

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по предмету «АСОИиУ»

_____ Д. С. Шипицин

_____ 2026 г.

Печать

УТВЕРЖДАЮ

студент гр. ИСИ6-23-1 ИРНИТУ

_____ Д.С. Привалихин

_____ 2026 г.

Печать

ИРНИТУ, институт ИТиАД

наименование организации – разработчика технического проекта на АС

Разработка генеративной модели для создания персонализированных рецептов
спортивного питания на основе доступных ингредиентов, целей пользователя и
ограничений по аллергии

Наименование вида АС

Автоматизированная система генерации персонализированных рецептов спортивного
питания

наименование объекта автоматизации

АС ГРСН

сокращенное наименование АС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На ____ листах

Действует с «_____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

_____ Д. С. Шипицин

« ____ » _____ 2026 г.

Печать

Содержание

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания	3
Общие сведения	3
Связь технического проекта с техническим заданием	3
Архитектура системы	4
Проектирование API	10
Проектирование данных	11
Нормативно-справочная информация	15
Модели процессов To-Be	16
Модели информационных потоков данных	21
Диаграммы последовательности	25
Проектирование интерфейса	31
Требования к безопасности и эксплуатации	36
Вывод	37

Технический проект автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания

Общие сведения

Настоящий технический проект разработан для автоматизированной системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания, далее – АС ГРСН. Технический проект является продолжением технического задания и конкретизирует проектные решения, необходимые для реализации системы: архитектуру, состав модулей, структуру данных, интерфейсы взаимодействия, процессы То-Ве, информационные потоки, последовательности работы модулей и пользовательский интерфейс.

Связь технического проекта с техническим заданием обеспечивается через функциональные требования к системе. В ТЗ была определена необходимость генерации рецептов спортивного питания с учетом целей пользователя, доступных ингредиентов и ограничений по аллергии. В данном ТП эти требования раскрыты через проектирование модулей профиля, ограничений, ингредиентов, генерации рецептов, истории, отчетности, анализа и администрирования.

АС ГРСН предназначена для:

- ведения профиля пользователя, истории физических параметров и расчета целевой калорийности;
- хранения запретов, аллергенов и доступных ингредиентов;
- генерации персонализированных рецептов с учетом БЖУ, калорийности и индивидуальных ограничений;
- ведения истории рецептов и пользовательских оценок;
- формирования отчетов о пищевой ценности за период;
- анализа соответствия рациона выбранной фитнес-цели и формирования рекомендаций;
- администрирования пользователей, справочников, аллергенов и резервных копий.

Программно-аппаратная среда системы включает клиентское web-приложение, серверный REST API, реляционную СУБД PostgreSQL, сервис экспорта отчетов и сервис резервного копирования. Системные сценарии охватывают как операционную работу пользователя, так и сопровождение администратором.

Связь технического проекта с техническим заданием

Требования технического задания преобразованы в набор проектируемых модулей. Каждый модуль имеет отражение в API, моделях процессов, диаграммах последовательности, информационных потоках и структуре хранения данных. Соответствие функциональных групп технического задания и проектных артефактов представлено в таблице 2.1.

Функциональная группа ТЗ	Модуль АС ГРСН	Артефакты ТП
Идентификация пользователя	auth	Группа эндпоинтов auth; процесс 7.1, DFD 8.1, последовательность 9.1

Функциональная группа ТЗ	Модуль АС ГРСН	Артефакты ТП
Учёт физических параметров и фитнес-цели	profile	Группа эндпоинтов profile, goals; процесс 7.2, DFD 8.2, последовательность 9.2
Учёт аллергий, непереносимостей и индивидуальных запретов	restrictions	Группа restrictions; справочники allergens, ingredient_allergens; процесс 7.3, DFD 8.3, последовательность 9.3
Каталог продуктов и набор доступных ингредиентов	ingredients	Группа ingredients, available-ingredients; процесс 7.4, DFD 8.4, последовательность 9.4
Генерация персонализированного рецепта	recipes/generate	Группа recipes; процесс 7.5, DFD 8.5, последовательность 9.5
История рецептов и пользовательская оценка	recipes, recipes/{id}/rating	Процесс 7.6, DFD 8.6, последовательность 9.6
Отчётность о пищевой ценности	reports	Группа reports; процесс 7.7, DFD 8.7, последовательность 9.7
Анализ соответствия рациона цели	analysis	Группа analysis; процесс 7.8, DFD 8.8, последовательность 9.8
Администрирование пользователей и НСИ	admin	Группа admin; процесс 7.9, DFD 8.9, последовательность 9.9

Таблица 2.1 – Соответствие функциональных групп ТЗ модулям и артефактам ТП

Каждая строка таблицы 2.1 прослеживается до конкретного раздела технического проекта: API задаёт контракты обмена, диаграмма To-Be описывает пользовательский сценарий, DFD фиксирует движение данных, а диаграмма последовательности раскрывает реализацию во времени.

Архитектура системы

АС ГРСН проектируется как клиент-серверная веб-система с трёхзвенной структурой: клиентский слой web-интерфейса, серверный REST API и слой хранения данных в PostgreSQL. Дополнительно выделены сервис экспорта отчётов (PDF/CSV) и сервис резервного копирования базы данных.

Все обращения клиента к серверу выполняются по протоколу HTTPS, формат обмена – JSON. Защищённые операции требуют передачи JWT-токена в заголовке Authorization: Bearer <token>. Сервер выполняет валидацию входных данных, бизнес-логику расчётов калорийности, проверку запретов и аллергий, обращение к модели генерации и формирование структурированных ответов.

Архитектурное представление выполнено в нотации C4 на трёх уровнях: контекст, контейнеры, компоненты.

Контекстная C4-модель показывает внешних участников, границы АС ГРСН и внешние сервисы, с которыми взаимодействует система. Контекстная модель представлена на рисунке 3.1.

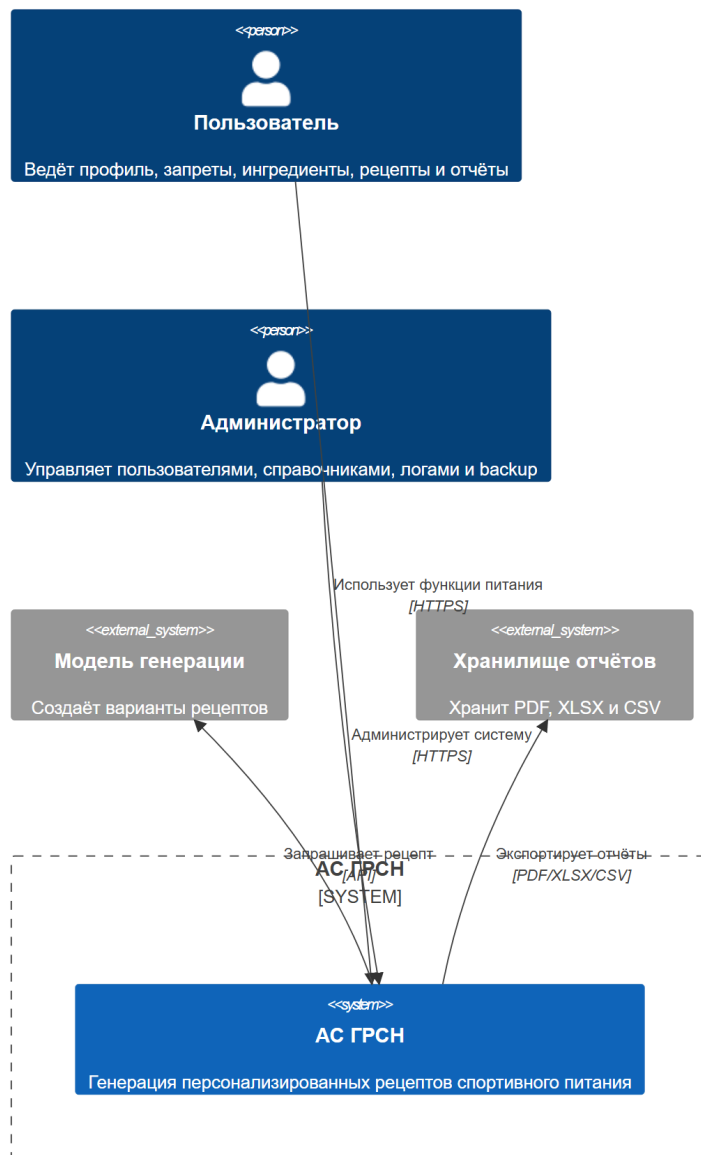


Рисунок 3.1 – Контекстная C4-модель АС ГРЧН

Контейнерная C4-модель раскрывает состав системы на уровне основных контейнеров: web-интерфейса, REST API, базы данных, сервиса экспорта и сервиса резервного копирования. Каждому контейнеру соответствует отдельный технологический выбор: web-интерфейс реализован на стороне клиента (HTML/CSS/JavaScript), REST API – на серверной платформе с поддержкой JWT и работы с PostgreSQL, сервис экспорта формирует PDF и CSV, сервис резервного

копирования периодически создаёт дампы базы данных. Контейнерная модель представлена на рисунке 3.2.

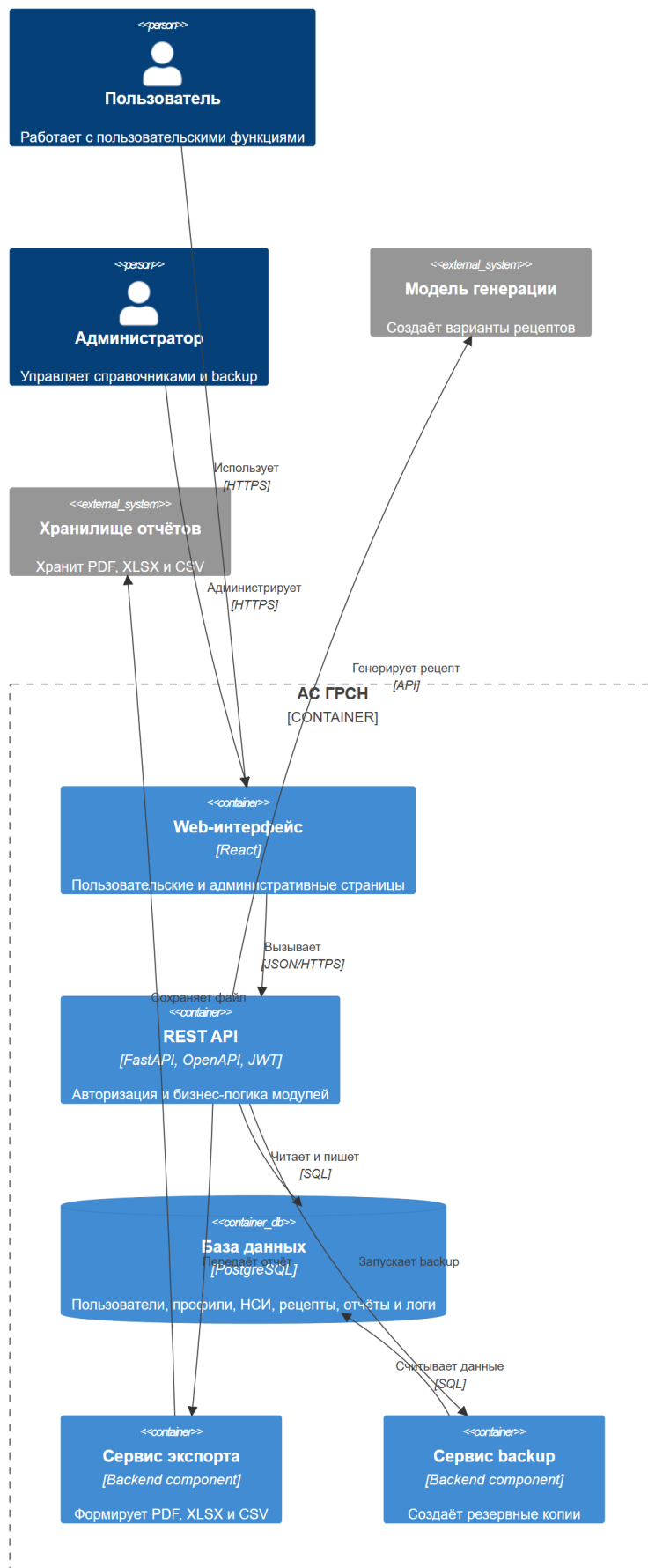


Рисунок 3.2 – Контейнерная C4-модель АС ГРСН

Компонентная C4-модель описывает внутреннюю структуру backend REST API и показывает сервисы, отвечающие за отдельные функциональные области системы: аутентификации, профиля и расчёта целевой калорийности, ограничений, каталога ингредиентов, генерации рецептов, истории, отчётов, анализа и администрирования. Каждому сервису соответствует своя группа эндпоинтов и одна или несколько таблиц базы данных. Компонентная модель представлена на рисунке 3.3.

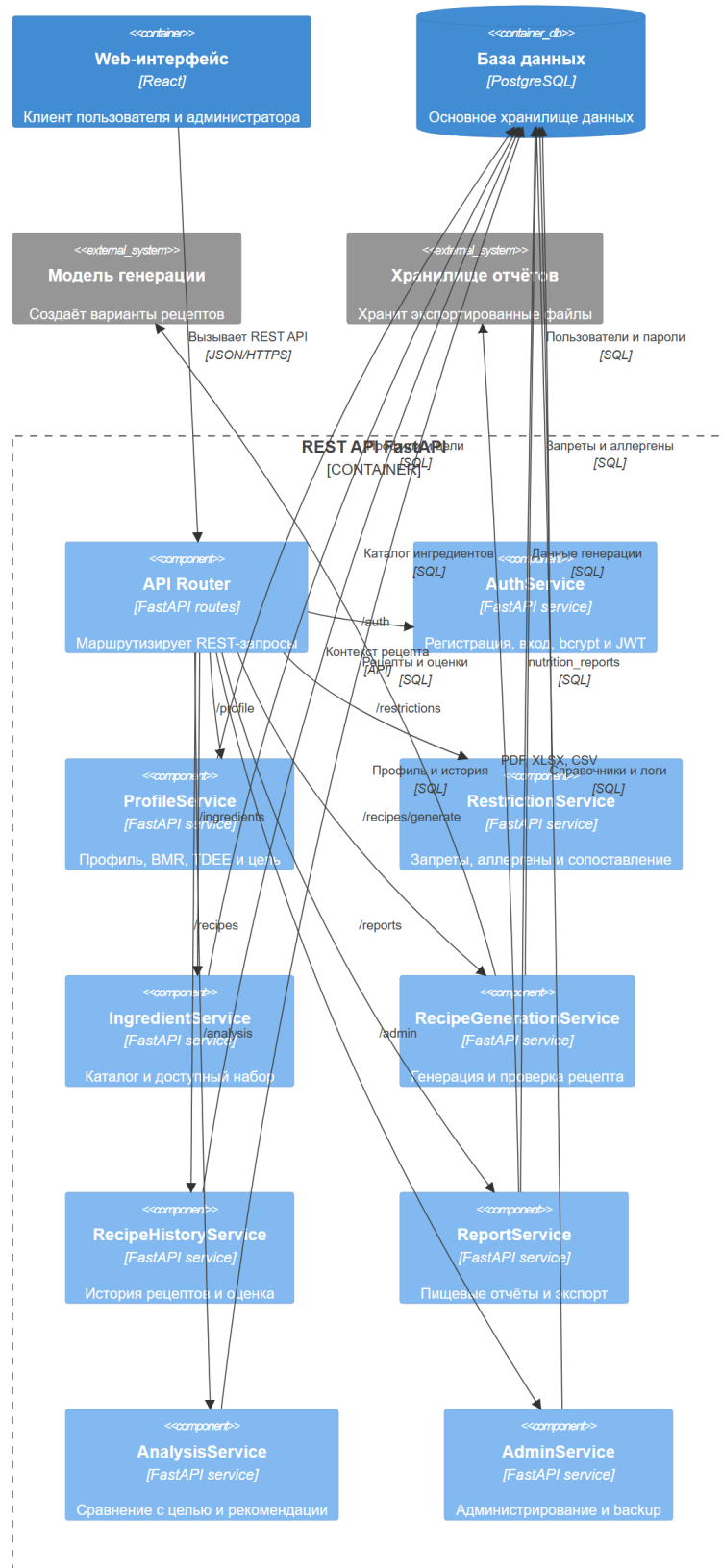


Рисунок 3.3 – Компонентная C4-модель backend REST API

Проектирование API

REST API системы спроектирован в файле `api/openapi.yaml`. API использует базовый путь `/api/v1`, формат передачи данных JSON и авторизацию по JWT-токену в заголовке `Authorization: Bearer <token>`. Все защищённые эндпоинты возвращают 401 Unauthorized при отсутствии или истечении токена. Для операций с НСИ и пользователями требуется роль `admin`.

В API выделены следующие группы эндпоинтов:

- `auth` – регистрация, вход и завершение сессии;
- `profile` – профиль пользователя, физические параметры, фитнес-ориентиры и история параметров;
- `restrictions` – запреты, аллергены и индивидуальные ограничения;
- `ingredients` – каталог ингредиентов и пользовательский набор доступных ингредиентов;
- `recipes` – генерация, история, просмотр и оценка рецептов;
- `reports` – получение и экспорт отчетов о пищевой ценности;
- `analysis` – анализ соответствия рациона цели;
- `admin` – администрирование пользователей, ингредиентов, аллергенов и резервных копий.

Перечень эндпоинтов с указанием метода, пути и назначения приведён в таблице 4.2.

Метод	Путь	Назначение
POST	<code>/auth/register</code>	Регистрация пользователя
POST	<code>/auth/login</code>	Авторизация и выдача JWT
POST	<code>/auth/logout</code>	Завершение сессии
GET	<code>/profile</code>	Получить профиль текущего пользователя
PUT	<code>/profile</code>	Обновить профиль и текущий фитнес-ориентир
GET	<code>/profile/parameter-history</code>	История замеров физических параметров
POST	<code>/profile/parameter-history</code>	Добавить замер физических параметров
GET	<code>/goals</code>	Справочник фитнес-ориентиров
GET	<code>/restrictions</code>	Запреты текущего пользователя
POST	<code>/restrictions</code>	Добавить запрет пользователя
DELETE	<code>/restrictions/{restrictionId}</code>	Удалить запрет пользователя
GET	<code>/ingredients</code>	Каталог ингредиентов с фильтрацией
GET	<code>/ingredients/{ingredientId}</code>	Карточка ингредиента
GET	<code>/available-ingredients</code>	Доступные ингредиенты пользователя
PUT	<code>/available-ingredients</code>	Обновить набор доступных ингредиентов
POST	<code>/recipes/generate</code>	Сгенерировать персонализированный рецепт
GET	<code>/recipes</code>	История рецептов
GET	<code>/recipes/{recipeId}</code>	Карточка рецепта
POST	<code>/recipes/{recipeId}/rating</code>	Оценка рецепта пользователем
GET	<code>/reports/nutrition</code>	Отчёт о пищевой ценности за период
POST	<code>/reports/nutrition/export</code>	Экспорт отчёта в PDF/XLSX/CSV

Метод	Путь	Назначение
GET	/analysis/nutrition	Анализ соответствия рациона цели
GET	/admin/users	Список пользователей
PATCH	/admin/users/{userId}	Изменить роль/статус пользователя
POST	/admin/ingredients	Добавить ингредиент в каталог
PUT	/admin/ingredients/{ingredientId}	Изменить ингредиент
DELETE	/admin/ingredients/{ingredientId}	Удалить ингредиент
POST	/admin/allergens	Добавить аллерген
PUT	/admin/allergens/{allergenId}	Изменить аллерген
DELETE	/admin/allergens/{allergenId}	Удалить аллерген
POST	/admin/backups	Запустить резервное копирование БД

Таблица 4.2 – Перечень эндпоинтов REST API АС ГРСН

Запрос генерации рецепта (POST /recipes/generate) принимает идентификатор фитнес-цели, число вариантов (от 1 до 3), долю суточной нормы калорий (mealShare, например 0.333 для одного приёма пищи из трёх), желаемую сложность приготовления и комментарий пользователя. В ответе возвращается идентификатор запроса, статус (generated или failed), список рецептов с подробным составом, причина отказа и список рекомендованных недостающих ингредиентов в случае неуспеха.

Связь API с экранами интерфейса прямая: страница профиля использует группы profile и goals, страница запретов – группу restrictions, страница ингредиентов – группы ingredients и available-ingredients, страница генерации – эндпоинт recipes/generate, страница истории – группы recipes и recipes/{id}/rating, страница отчётов – группу reports, страница анализа – группу analysis, страница администрирования – группу admin. Эндпоинты группы auth обеспечивают защищённый доступ ко всем перечисленным страницам.

Проектирование данных

Структура данных АС ГРСН проектируется с учётом требований ТЗ к хранению пользователей, профилей, целей, ограничений, ингредиентов, рецептов, истории, оценок, отчётов и административных действий. В качестве СУБД используется PostgreSQL.

Проектирование данных выполнено в четыре этапа: модель «сущность-связь», концептуальная, логическая и физическая модели. Такая декомпозиция позволяет последовательно перейти от предметной области к схеме базы данных без потери смысловой связности.

Модель сущность-связь показывает основные предметные сущности и связи между ними. ER-модель представлена на рисунке 5.1.

ER-модель AC генерации персонализированных рецептов спортивного питания

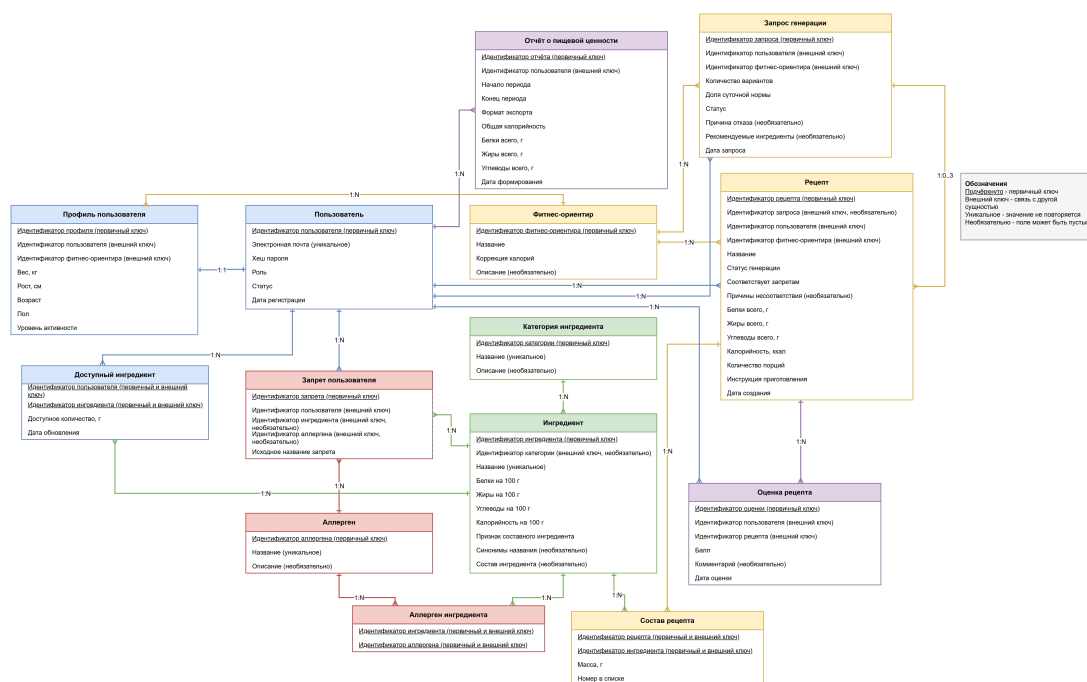


Рисунок 5.1 – Модель сущность-связь AC ГРСН

Концептуальная модель данных описывает предметную область на уровне сущностей и смысловых связей без привязки к деталям физической реализации. Концептуальная модель представлена на рисунке 5.2.

Концептуальная модель данных AC ГРСН

Синий - пользовательский контур Жёлтый - генерация Зелёный - ингредиенты Красный - запреты/аллергены Фиолетовый - отчёты/оценки

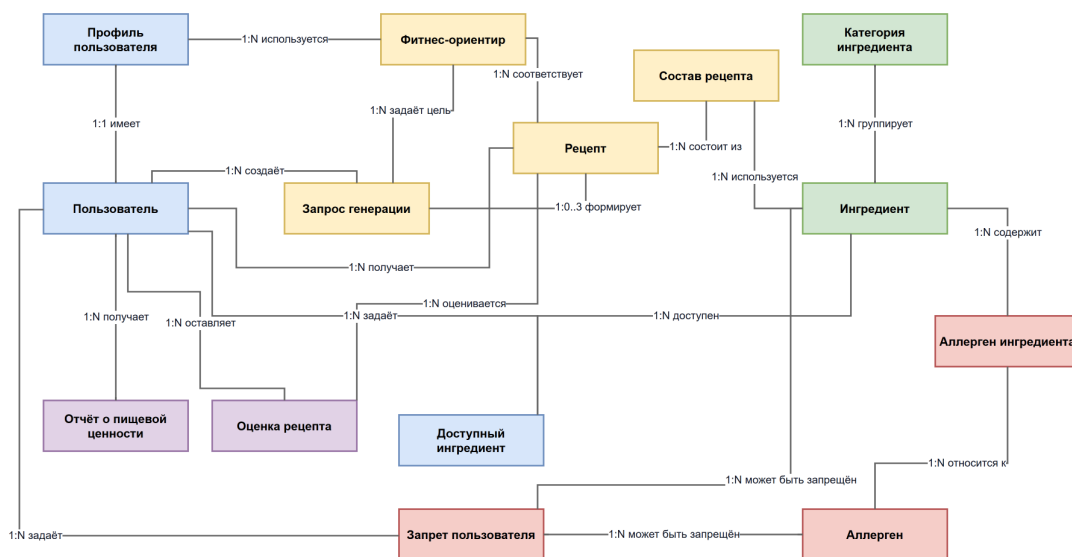


Рисунок 5.2 – Концептуальная модель данных PostgreSQL

Логическая модель данных уточняет состав таблиц, атрибутов и связей между сущностями: задаются типы данных, обязательность, первичные и внешние ключи. Логическая модель представлена на рисунке 5.3.

Логическая модель данных АС ГРСН

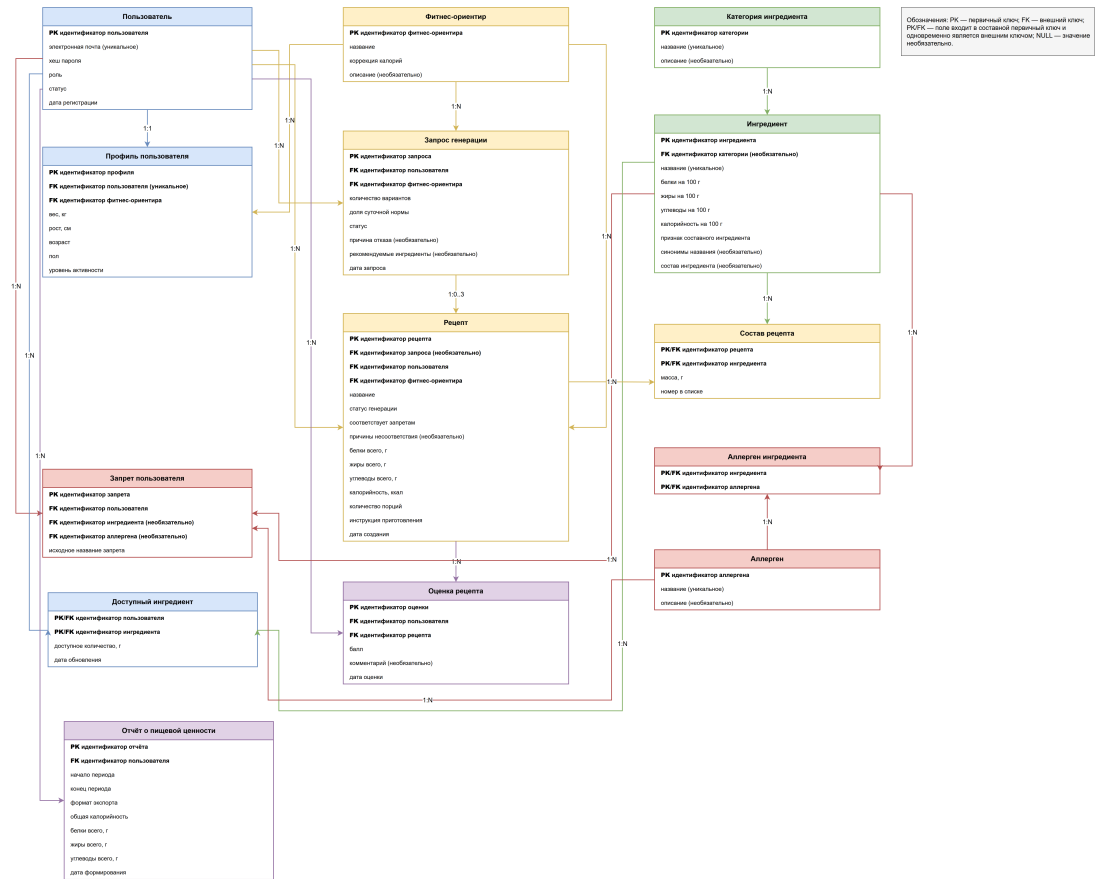


Рисунок 5.3 – Логическая модель данных PostgreSQL

Физическая модель данных фиксирует проектную структуру хранения в PostgreSQL и используется как основа для реализации схемы базы данных: таблицы, столбцы с типами PostgreSQL, индексы и ограничения целостности. Физическая модель представлена на рисунке 5.4.

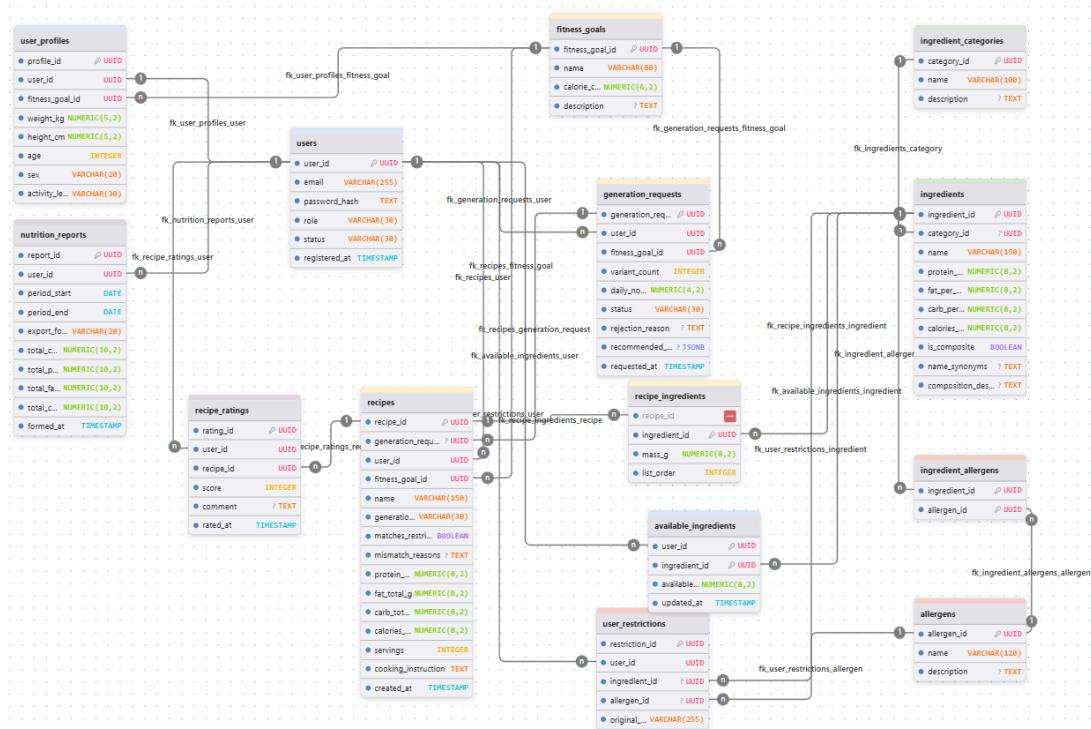


Рисунок 5.4 – Физическая модель данных АС ГРСН

Состав основных таблиц физической модели и их назначение приведены в таблице 5.3.

Таблица	Назначение
users	Учётные записи пользователей: e-mail, хеш пароля, роль, статус, временные метки
profiles	Текущий профиль пользователя: вес, рост, возраст, пол, уровень активности, цель, целевая калорийность
parameter_history	История изменений физических параметров пользователя
fitness_goals	Справочник фитнес-ориентиров и поправок к целевой калорийности
ingredient_categories	Справочник категорий ингредиентов
ingredients	Каталог ингредиентов: БЖУ, калорийность, синонимы, признак составного продукта
allergens	Справочник аллергенов
ingredient_allergens	Связь ингредиентов с аллергенами (многие-ко-многим)
available_ingredients	Пользовательский набор доступных ингредиентов с количеством
user_restrictions	Индивидуальные запреты пользователя по ингредиентам и аллергенам
recipe_requests	Запросы на генерацию рецепта с параметрами и статусом
recipes	Сформированные рецепты: состав, инструкции, итоговые БЖУ и калорийность
recipe_ingredients	Состав ингредиентов рецепта с массой и порядком
recipe_ratings	Пользовательские оценки и комментарии к рецептам
nutrition_reports	Сохранённые отчёты о пищевой ценности за период
backups	Метаданные созданных резервных копий БД

Таблица 5.3 – Назначение таблиц физической модели данных

Расчёт целевой калорийности использует формулу Миффлина – Сан Жеора и коэффициент уровня активности (PAL):

$$\text{BMR}_{\text{муж}} = 10 \cdot W + 6.25 \cdot H - 5 \cdot A + 5$$

$$\text{BMR}_{\text{жен}} = 10 \cdot W + 6.25 \cdot H - 5 \cdot A - 161$$

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \cdot \text{PAL}$$

$$\text{целевая ккал} = \text{TDEE} + \Delta_{\text{цель}}$$

где W – масса тела (кг), H – рост (см), A – возраст (лет), PAL – коэффициент уровня активности (1.2 – низкий, 1.55 – средний, 1.725 – высокий), $\Delta_{\text{цель}}$ – поправка фитнес-ориентира из справочника `fitness_goals`. Расчётное значение сохраняется в поле `profiles.target_calories` и используется при генерации рецепта и анализе рациона.

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация описана в файле `nsi_templates/Шаблоны_справочников_и_НСИ.md`. НСИ используется для единообразного хранения и обработки справочных значений, которые участвуют в расчётах, фильтрации и генерации рецептов.

В состав НСИ входят:

- `fitness_goals` – фитнес-ориентиры и поправки целевой калорийности;
- `ingredient_categories` – категории ингредиентов;
- `ingredients` – каталог ингредиентов и их пищевая ценность;
- `allergens` – справочник аллергенов;
- `ingredient_allergens` – связь ингредиентов с аллергенами;
- `available_ingredients` – пользовательский набор доступных ингредиентов;
- `user_restrictions` – индивидуальные ограничения пользователя;
- системные классификаторы ролей, статусов учётных записей, уровней активности, статусов генерации и форматов отчётов.

НСИ связана с требованиями ТЗ по персонализации: фитнес-ориентиры используются при расчёте целевой нормы, ингредиенты и аллергены учитываются при подборе рецепта, ограничения пользователя исключают неподходящие продукты из результата генерации.

Содержательная часть основных справочников приведена в таблицах 6.4 – 6.7.

Код	Наименование	Описание	Правило расчёта
goal_loss	Снижение веса	Уменьшение массы тела за счёт контроля калорийности	Умеренный дефицит калорий относительно TDEE
goal_gain	Набор мышечной массы	Увеличение мышечной массы при достатке белка и энергии	Повышенная калорийность и достаточное количество белка
goal_maintain	Поддержание формы	Сохранение текущих параметров пользователя	Калорийность около расчётной нормы

Код	Наименование	Описание	Правило расчёта
goal_endurance	Выносливость	Поддержка продолжительных тренировок	Увеличена доля сложных углеводов

Таблица 6.4 – Справочник фитнес-ориентиров fitness_goals

Код	Наименование	Описание
cat_protein	Белковые продукты	Мясо, птица, рыба, яйца и другие источники белка
cat_grains	Крупы и зерновые	Крупы, макаронные изделия, хлебцы, злаки
cat_vegetables	Овощи	Свежие, тушёные и замороженные овощи
cat_fruits	Фрукты и ягоды	Фрукты, ягоды, сухофрукты
cat_dairy	Молочные продукты	Молоко, творог, йогурт, сыр
cat_nuts	Орехи и семена	Орехи, семена, пасты, масла

Таблица 6.5 – Справочник категорий ингредиентов ingredient_categories

Код аллергена	Наименование	Статус	Связанные категории
allergen_gluten	Глютен	Активен	Крупы, зерновые
allergen_lactose	Лактоза / молочные компоненты	Активен	Молочные продукты
allergen_nuts	Орехи	Активен	Орехи и семена
allergen_egg	Яйцо	Активен	Белковые продукты
allergen_fish	Рыба	Активен	Белковые продукты

Таблица 6.6 – Справочник аллергенов allergens

Классификатор	Коды	Использование	Пример
Роли пользователей	user, admin	Разграничение доступа к функциям	admin – управление НСИ
Статусы учётной записи	active, blocked	Контроль доступа на уровне сессии	blocked – блокировка администратором
Уровни активности (PAL)	low (1.2), medium (1.55), high (1.725)	Расчёт TDEE	medium – 3-4 тренировки в неделю
Статусы генерации	created, processing, completed, rejected	Жизненный цикл запроса генерации	rejected – нарушены ограничения
Форматы отчёта	pdf, xlsx, csv	Способ выгрузки отчёта	pdf – печать

Таблица 6.7 – Системные классификаторы АС ГРСН

Модели процессов To-Be

Модели процессов To-Be описывают целевую работу каждого функционального модуля системы. Диаграммы выполнены в нотации BPMN с дорожками исполнителей: пользователь, web-интерфейс, REST API и база

данных. Каждая модель отражает основной поток событий, точки принятия решений и завершающие события (успех или отказ с указанием причины).

Процесс регистрации и авторизации описывает регистрацию учётной записи, проверку уникальности e-mail, хеширование пароля, вход в систему, выдачу JWT-токена и переход в личный кабинет. В случае дубликата e-mail процесс завершается событием конфликта (409), при неверных учётных данных – событием отказа (401). Процесс представлен на рисунке 7.1.

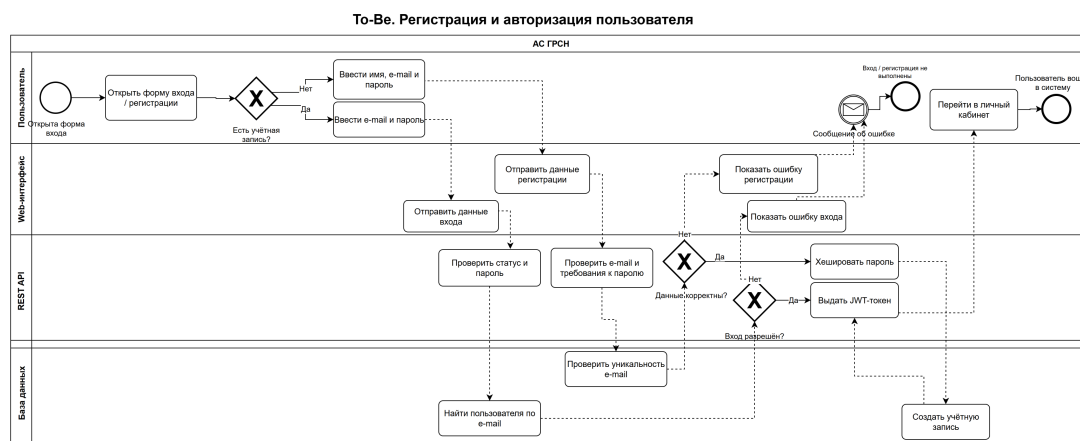


Рисунок 7.1 – To-Be. Регистрация и авторизация пользователя

Процесс ведения профиля описывает ввод веса, роста, возраста, пола и уровня активности, выбор фитнес-ориентира, расчёт BMR, TDEE и целевой нормы калорийности. По завершении расчёта значение сохраняется в `profiles.target_calories`, а изменённые параметры дополнительно фиксируются в таблице `parameter_history` для последующего анализа динамики. Процесс представлен на рисунке 7.2.

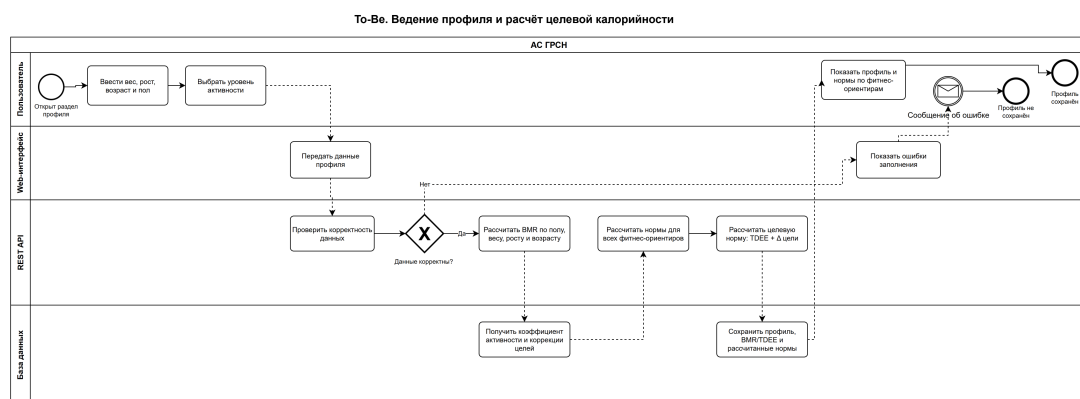


Рисунок 7.2 – To-Be. Ведение профиля и расчет целевой калорийности

Процесс управления запретами и аллергенами описывает ввод запрещённого продукта или вещества, нормализацию строкового значения (приведение к нижнему регистру, удаление лишних пробелов), сопоставление со справочниками `ingredients` и `allergens` по точному и нечёткому совпадению, выбор пользователем целевого справочного значения и сохранение записи в `user_restrictions`. Процесс представлен на рисунке 7.3.

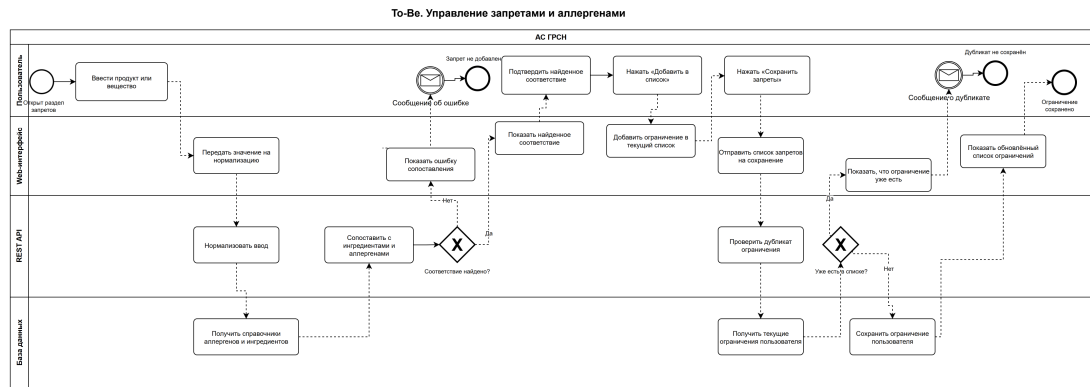


Рисунок 7.3 – То-Ве. Управление запретами и аллергиями

Процесс работы с каталогом ингредиентов описывает просмотр каталога, фильтрацию по категориям и аллергиям, выбор доступных ингредиентов с указанием количества и сохранение пользовательского набора. Каталог исключает позиции, помеченные ограничениями пользователя, что повышает релевантность последующей генерации. Процесс представлен на рисунке 7.4.

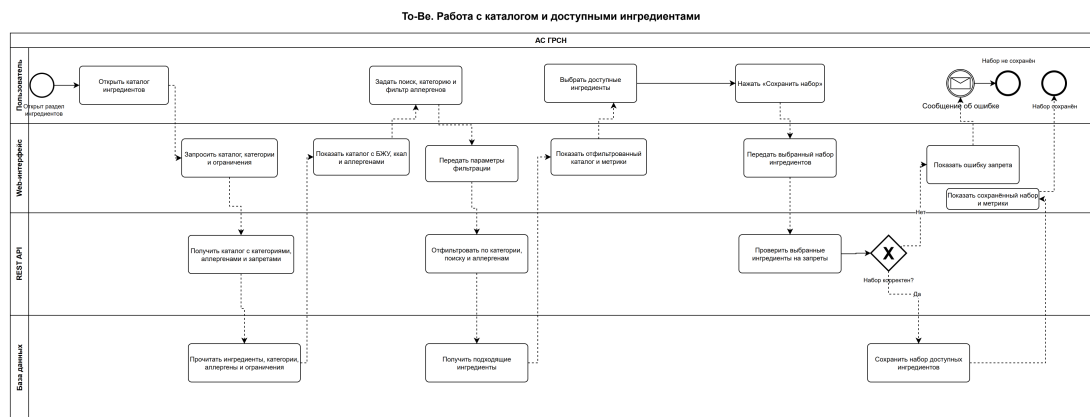


Рисунок 7.4 – То-Ве. Каталог и доступные ингредиенты

Процесс генерации персонализированного рецепта описывает подготовку контекста (профиль, целевая калорийность, фитнес-ориентир, запреты, доступные ингредиенты, доля приёма пищи), обращение к модели генерации, постпроверку результата по БЖУ, калорийности и запретам, сохранение рецепта и причины отказа в случае неуспеха. Если ни один сгенерированный вариант не проходит проверку, пользователю возвращаются рекомендованные недостающие ингредиенты. Процесс представлен на рисунке 7.5.

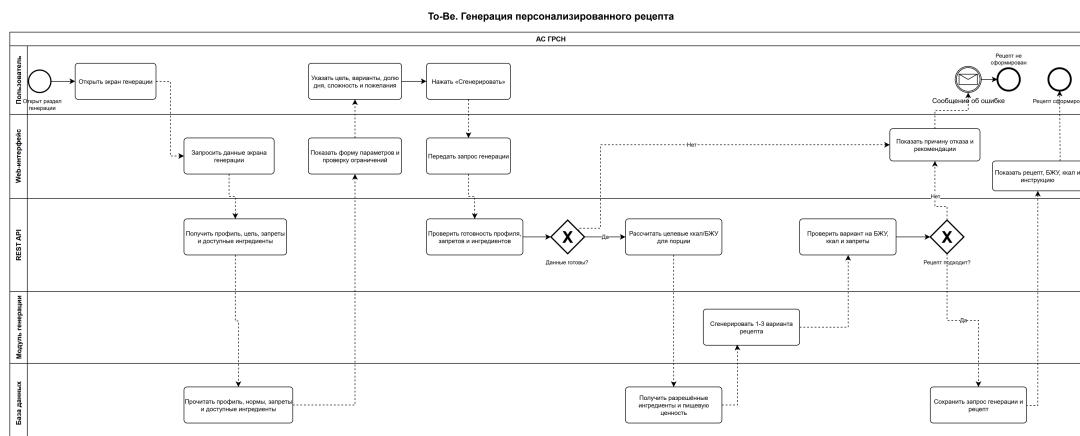


Рисунок 7.5 – To-Be. Генерация персонализированного рецепта

Процесс истории рецептов и оценки описывает фильтрацию ранее созданных рецептов по периоду и цели, открытие карточки рецепта с подробным составом, выставление оценки от 1 до 5 и опциональный текстовый комментарий. Оценка сохраняется в `recipe_ratings` и используется при дальнейшем анализе предпочтений. Процесс представлен на рисунке 7.6.

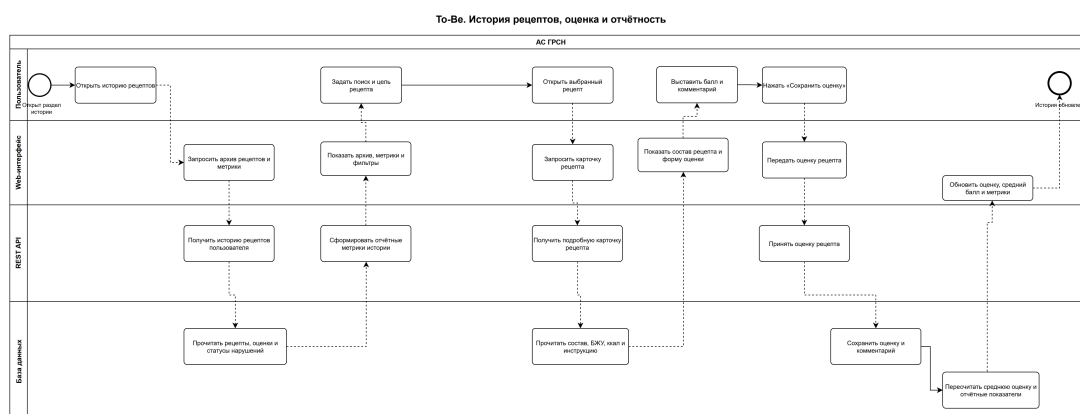


Рисунок 7.6 – To-Be. История рецептов и оценка

Процесс формирования отчёта описывает выбор периода и формата (PDF, XLSX, CSV), агрегацию записей рецептов в показатели пищевой ценности (среднесуточная калорийность, суммарные белки, жиры, углеводы), формирование таблицы по дням и подготовку файла-выгрузки. По завершении пользователь получает ссылку на скачивание. Процесс представлен на рисунке 7.7.

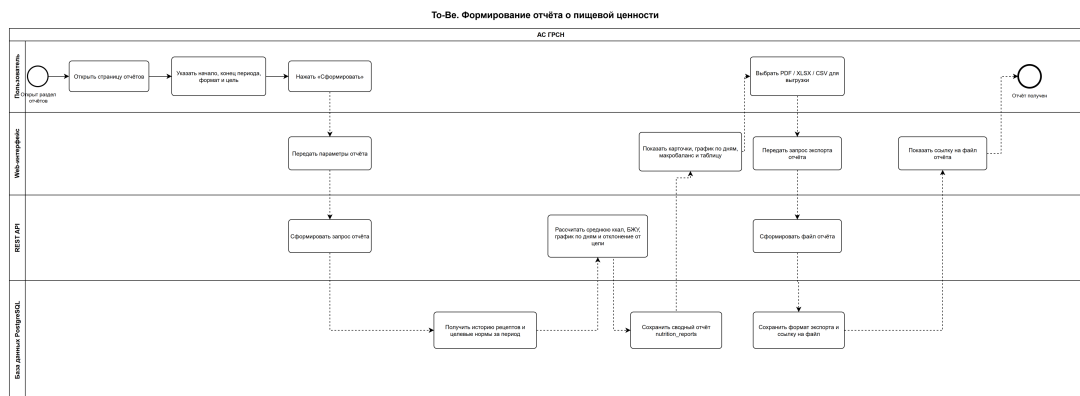


Рисунок 7.7 – То-Ве. Формирование отчета о пищевой ценности

Процесс анализа соответствия рациона цели описывает получение фактических данных рациона за период, сравнение с целевыми нормами фитнес-ориентира, расчёт отклонений по калорийности и БЖУ, оценку расчётной динамики веса и формирование рекомендаций с приоритетом (высокий, средний, низкий). Процесс представлен на рисунке 7.8.

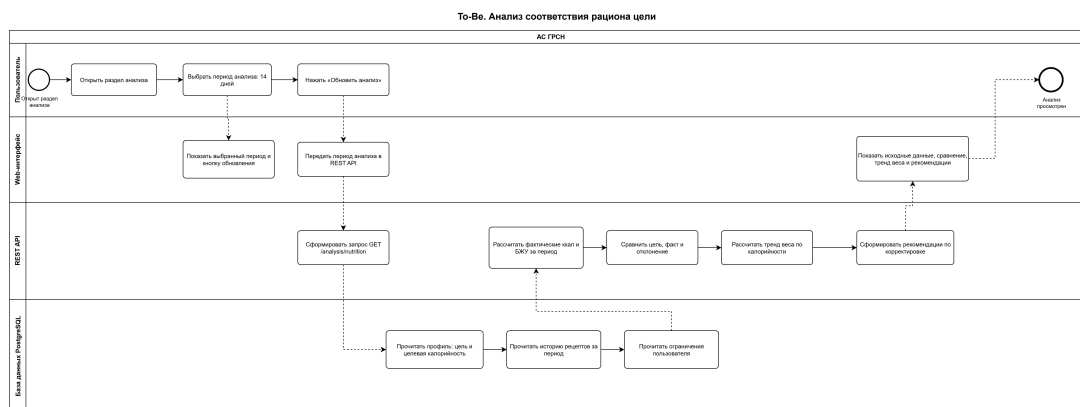


Рисунок 7.8 – То-Ве. Анализ соответствия рациона цели

Процесс администрирования описывает работу администратора: просмотр и изменение ролей и статусов пользователей, ведение каталога ингредиентов и справочника аллергенов, запуск резервного копирования базы данных. Все операции фиксируются в журнале аудита и подлежат последующему контролю. Процесс представлен на рисунке 7.9.

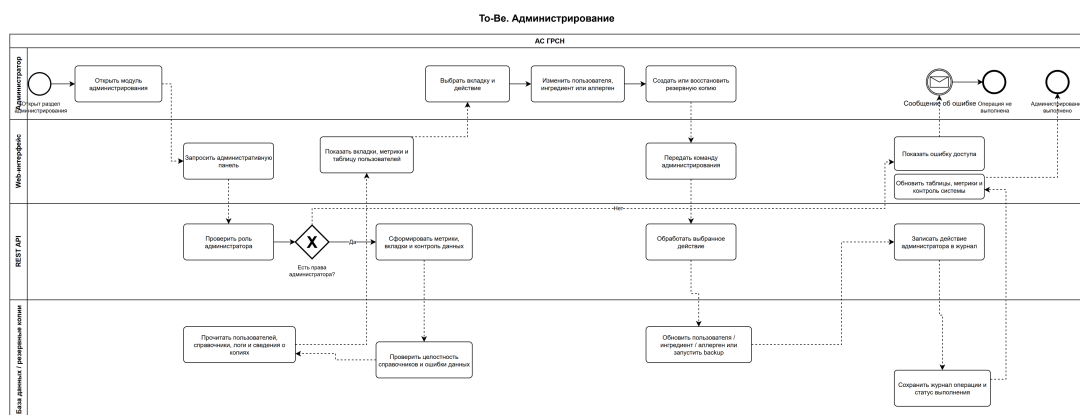


Рисунок 7.9 – То-Ве. Администрирование

Модели информационных потоков данных

Модели информационных потоков данных выполнены в нотации Гейна – Сарсона. Они показывают, какие данные передаются между внешними сущностями, процессами и хранилищами системы.

DFD регистрации и авторизации показывает передачу учётных данных от внешней сущности «Пользователь» к процессу проверки, обращение к хранилищу users, генерацию JWT-токена и запись события входа в журнал аудита. Модель представлена на рисунке 8.1.

Диаграмма потоков данных. Регистрация и авторизация пользователя

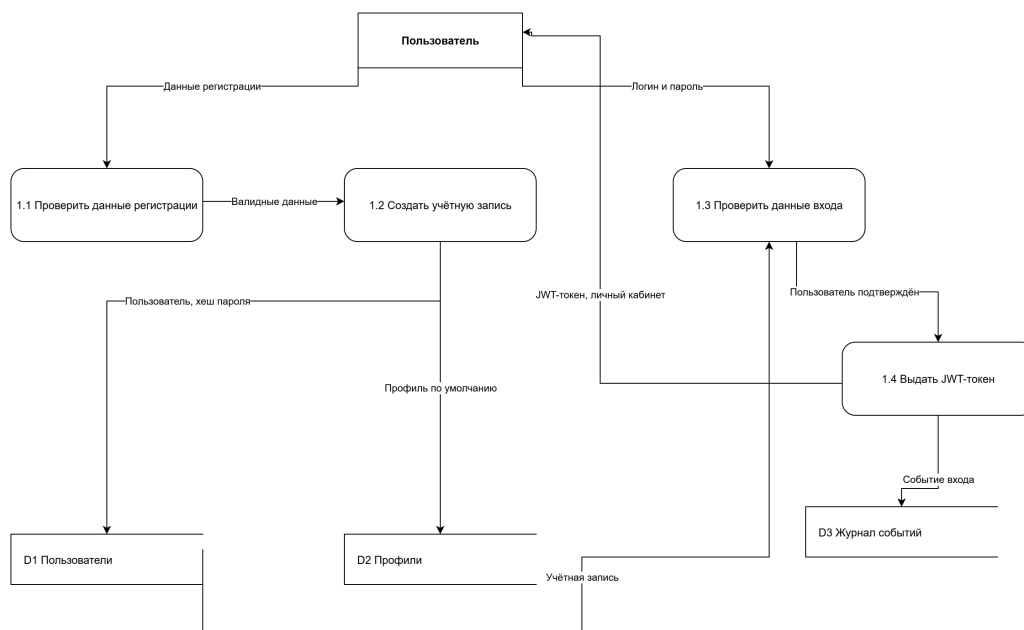


Рисунок 8.1 – DFD. Регистрация и авторизация пользователя

DFD профиля показывает входящие физические параметры, расчёт BMR/TDEE, получение поправки фитнес-ориентира из fitness_goals и сохранение целевой калорийности в profiles, а также запись изменения в parameter_history. Модель представлена на рисунке 8.2.

Диаграмма потоков данных. Профиль и целевая калорийность

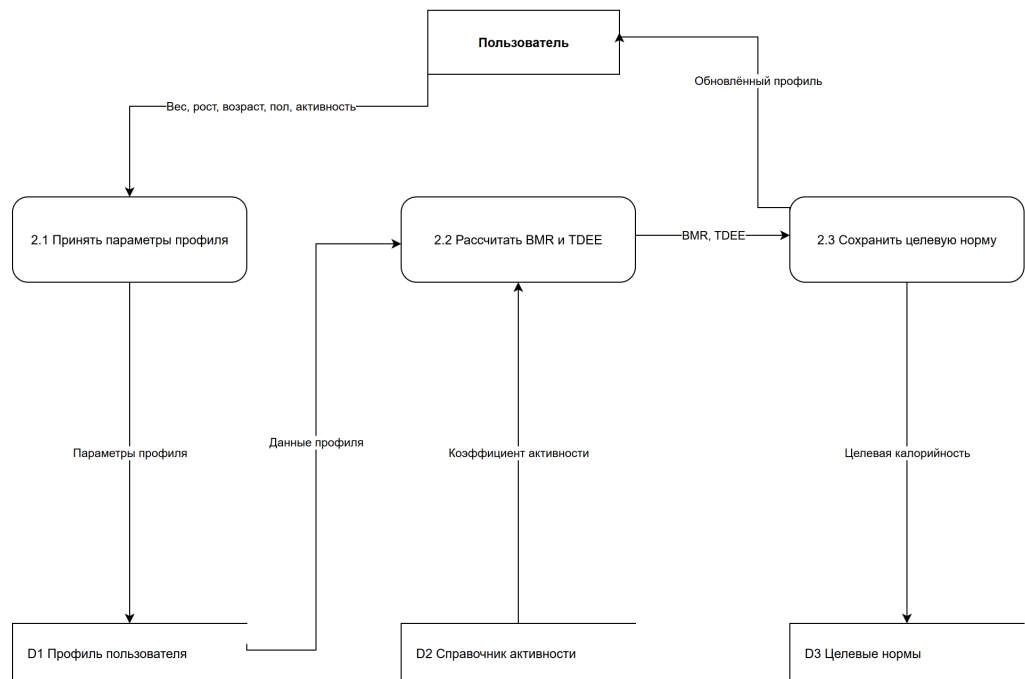


Рисунок 8.2 – DFD. Профиль и целевая калорийность

DFD ограничений показывает ввод пользовательского запрета, его нормализацию, сопоставление со справочниками ingredients, allergens и ingredient_allergens, формирование структурированной записи и сохранение в user_restrictions. Модель представлена на рисунке 8.3.

Диаграмма потоков данных. Управление запретами и аллергиями

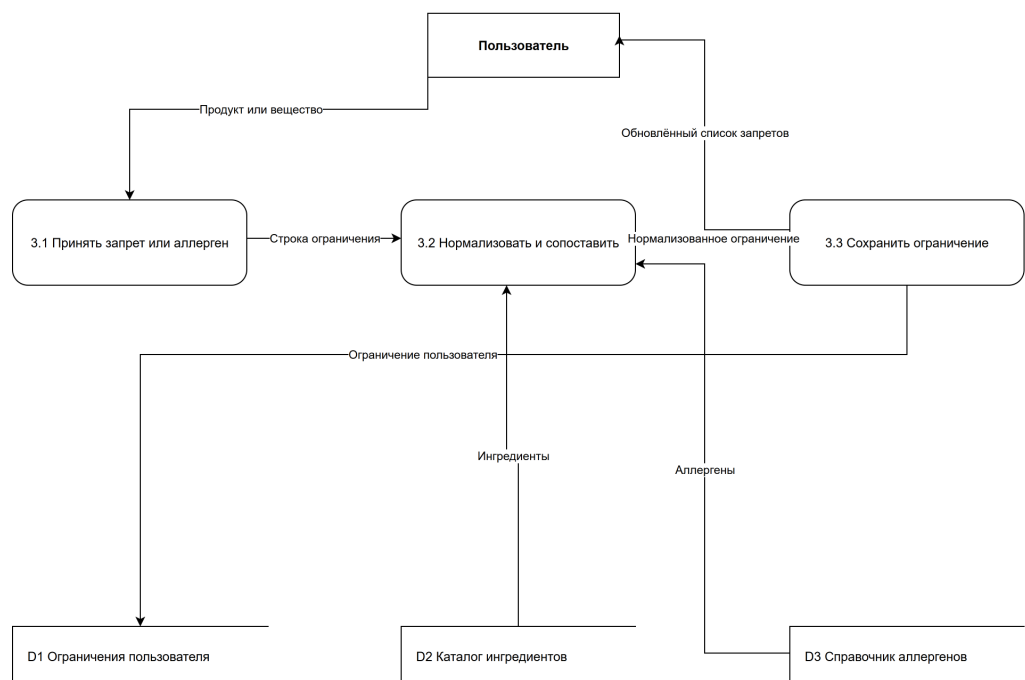


Рисунок 8.3 – DFD. Управление запретами и аллергиями

DFD каталога показывает загрузку справочника ingredients, фильтрацию по запрещённым user_restrictions, передачу каталога на клиент и сохранение

пользовательского набора в available_ingredients. Модель представлена на рисунке 8.4.

Диаграмма потоков данных. Каталог и доступные ингредиенты

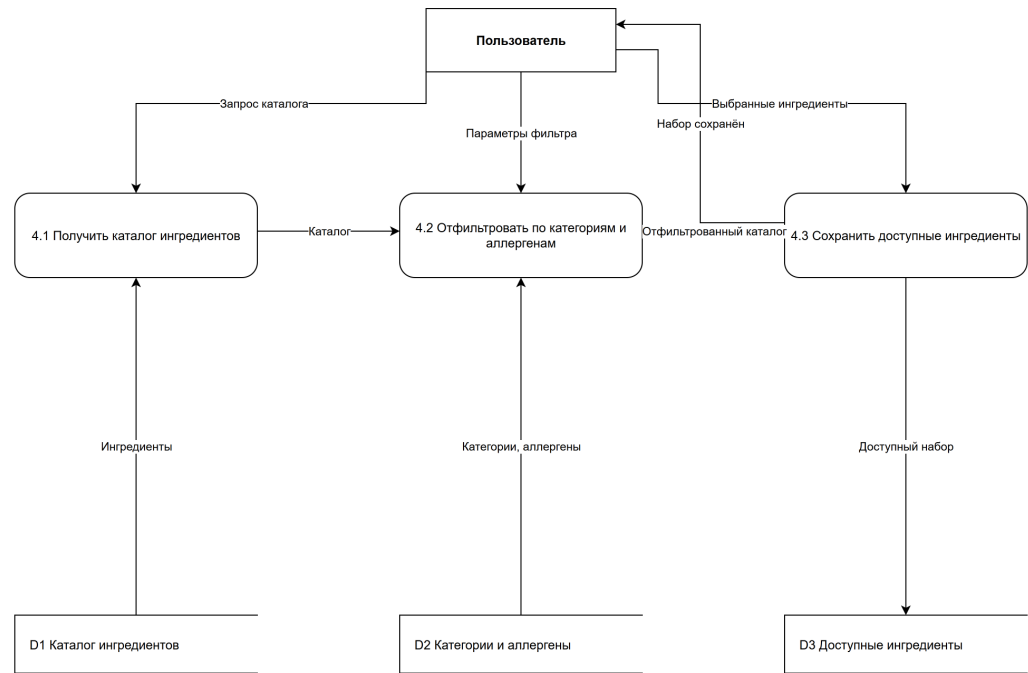


Рисунок 8.4 – DFD. Каталог и доступные ингредиенты

DFD генерации показывает сбор входного контекста (profiles, user_restrictions, available_ingredients, fitness_goals), передачу контекста модели генерации, постпроверку результата, сохранение запроса в recipe_requests, готового рецепта в recipes и состава в recipe_ingredients. Модель представлена на рисунке 8.5.

Диаграмма потоков данных. Генерация персонализированного рецепта

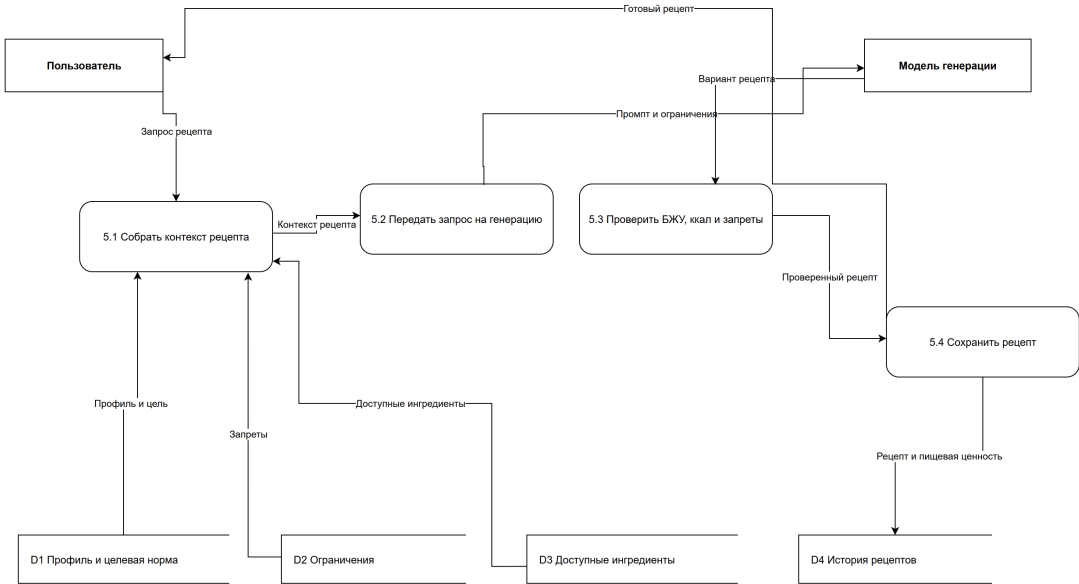


Рисунок 8.5 – DFD. Генерация персонализированного рецепта

DFD истории и оценки показывает чтение списка рецептов из `recipes` и `recipe_ingredients`, передачу карточки рецепта пользователю, приём оценки и сохранение её в `recipe_ratings`. Модель представлена на рисунке 8.6.

Диаграмма потоков данных. История рецептов и оценка

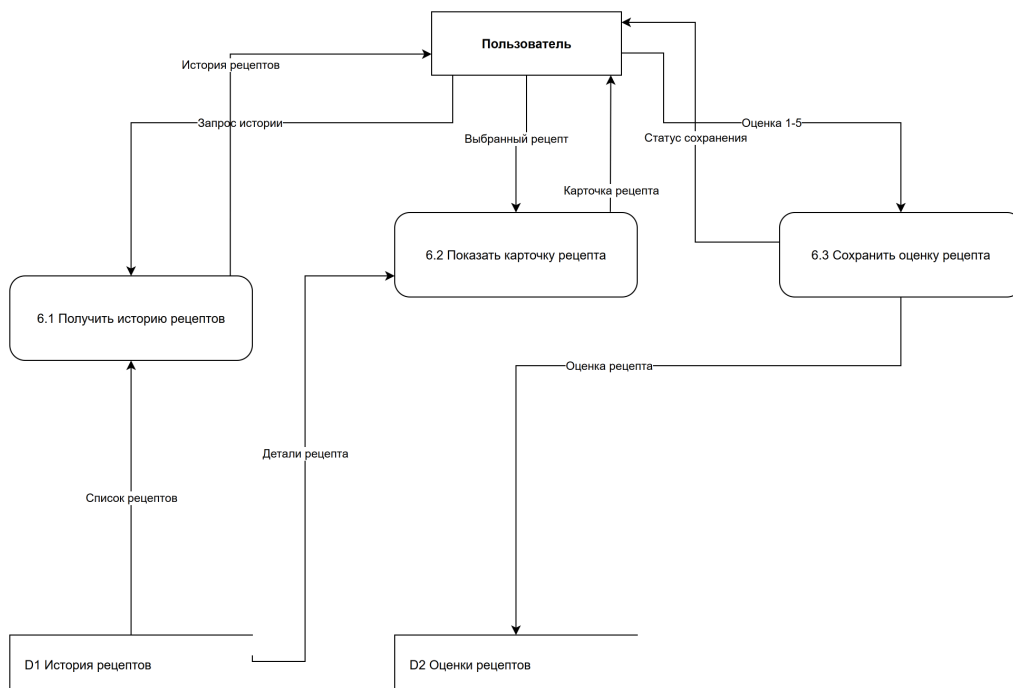


Рисунок 8.6 – DFD. История рецептов и оценка

DFD формирования отчёта показывает выбор параметров отчёта, агрегацию данных из `recipes` и `recipe_ingredients`, передачу агрегированных значений сервису экспорта и подготовку файла PDF/XLSX/CSV. Модель представлена на рисунке 8.7.

Диаграмма потоков данных. Формирование отчёта о пищевой ценности

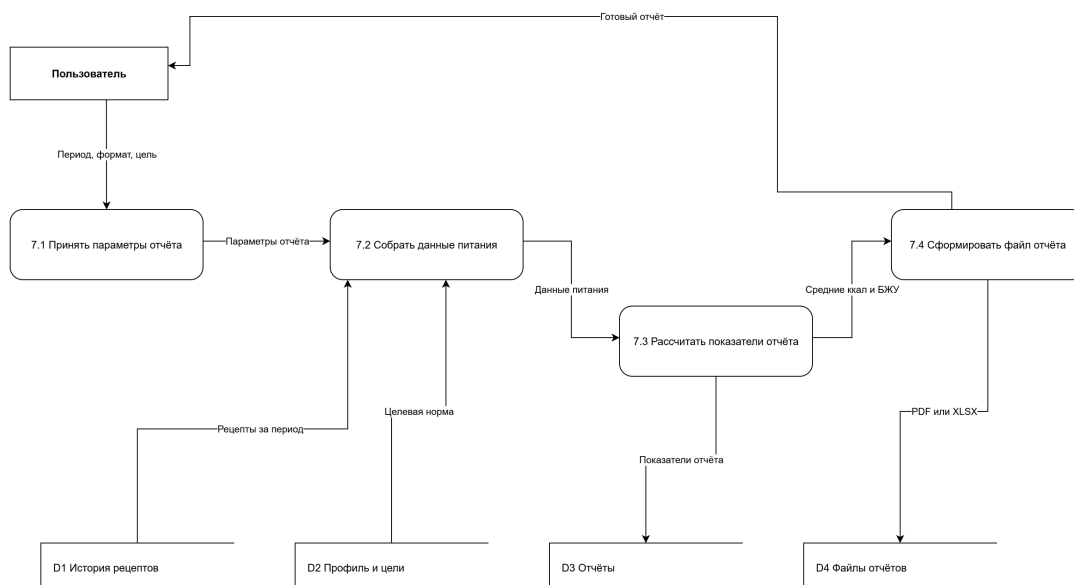


Рисунок 8.7 – DFD. Отчет о пищевой ценности

DFD анализа показывает передачу фактических показателей рациона из recipes и целевых значений из profiles и fitness_goals, расчёт отклонений и формирование списка рекомендаций. Модель представлена на рисунке 8.8.

Диаграмма потоков данных. Анализ соответствия рациона цели

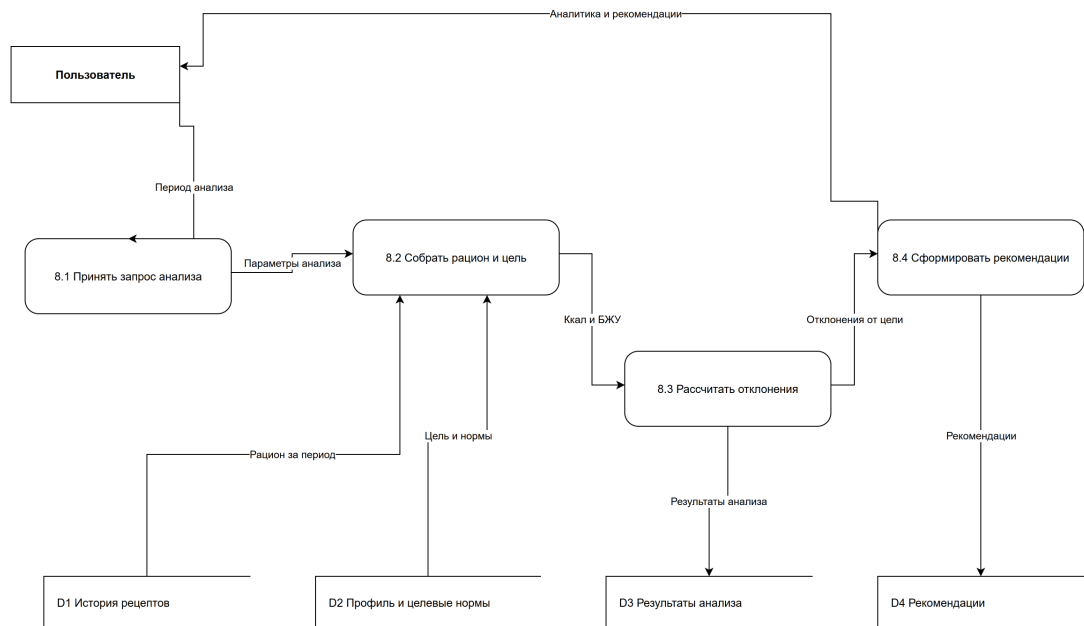


Рисунок 8.8 – DFD. Анализ соответствия рациона цели

DFD администрирования показывает потоки управления users, справочниками ingredients и allergens, связью ingredient_allergens и резервными копиями backups. Модель представлена на рисунке 8.9.

Диаграмма потоков данных. Администрирование

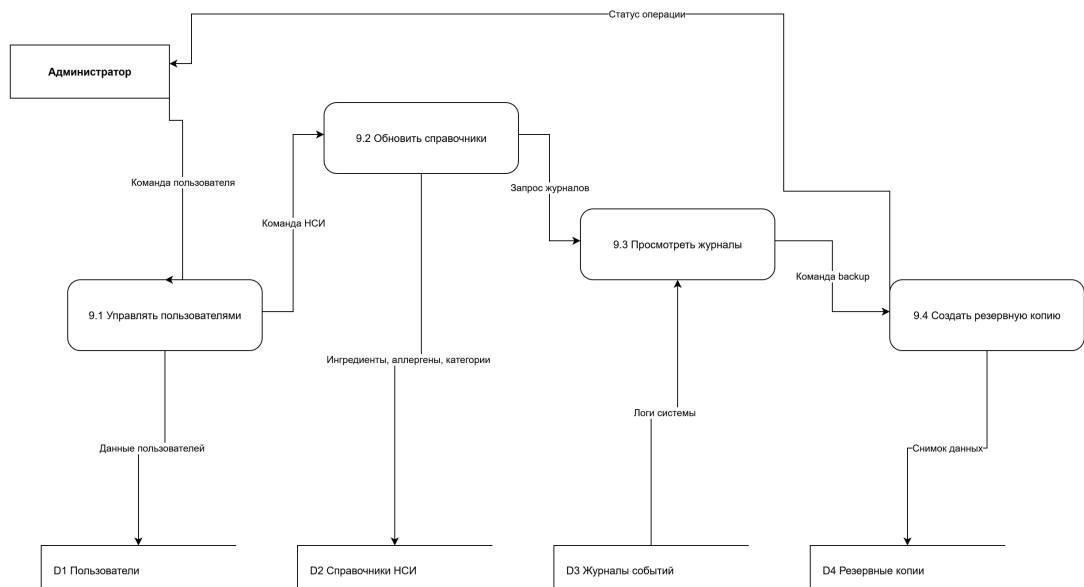


Рисунок 8.9 – DFD. Администрирование

Диаграммы последовательности

Диаграммы последовательности показывают взаимодействие пользователя, web-интерфейса, REST API, сервисов и базы данных при

выполнении основных сценариев системы. На диаграммах отражены порядок сообщений, синхронные вызовы и точки сохранения данных.

Последовательность регистрации и авторизации описывает обмен между формой входа, эндпоинтами `auth/register` и `auth/login`, сервисом аутентификации, модулем хеширования пароля и хранилищем `users`. Завершается выдачей JWT-токена и переходом в личный кабинет. Последовательность представлена на рисунке 9.1.

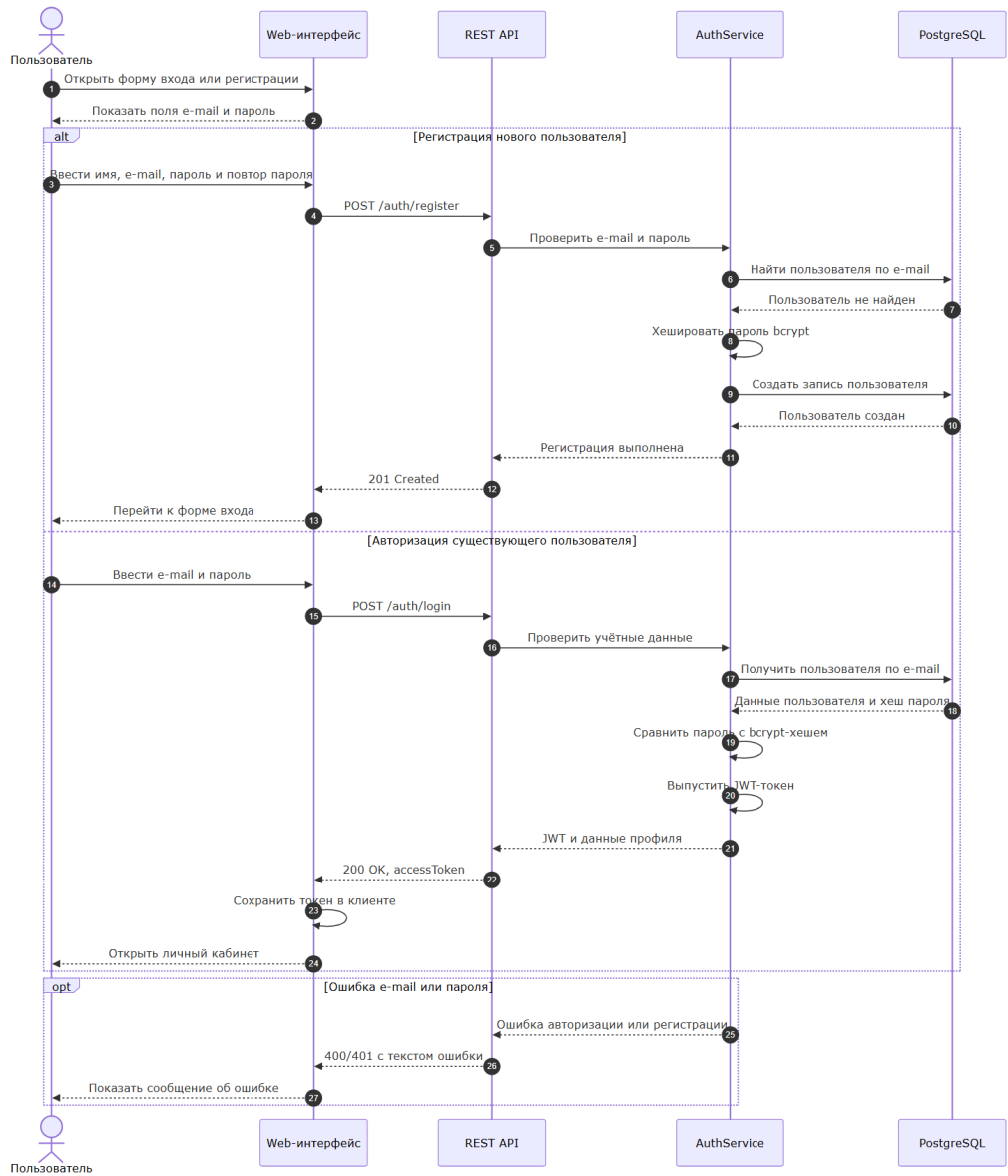


Рисунок 9.1 – Диаграмма последовательности. Регистрация и авторизация

Последовательность ведения профиля и расчёта целевой калорийности описывает отправку формы профиля, валидацию параметров, обращение к справочнику `goals`, расчёт `BMR` и `TDEE` и обновление записи `profiles`. Последовательность представлена на рисунке 9.2.

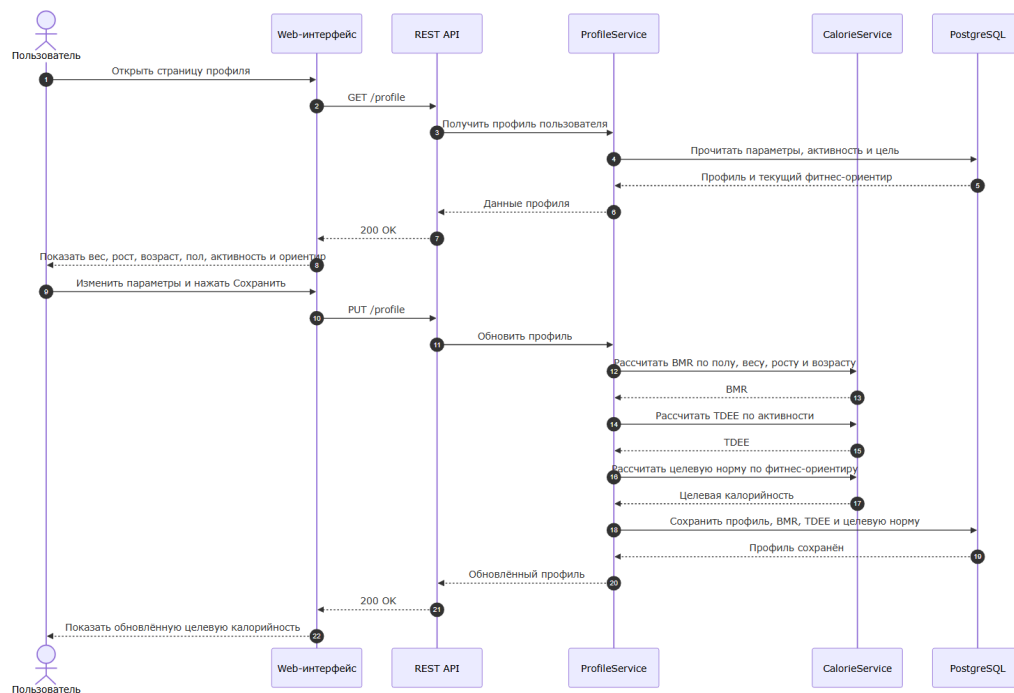


Рисунок 9.2 – Диаграмма последовательности. Профиль и целевая калорийность

Последовательность управления запретами и аллергенами описывает создание и удаление запрета, нормализацию входной строки, поиск по справочникам и сохранение результата в user_restrictions. Последовательность представлена на рисунке 9.3.

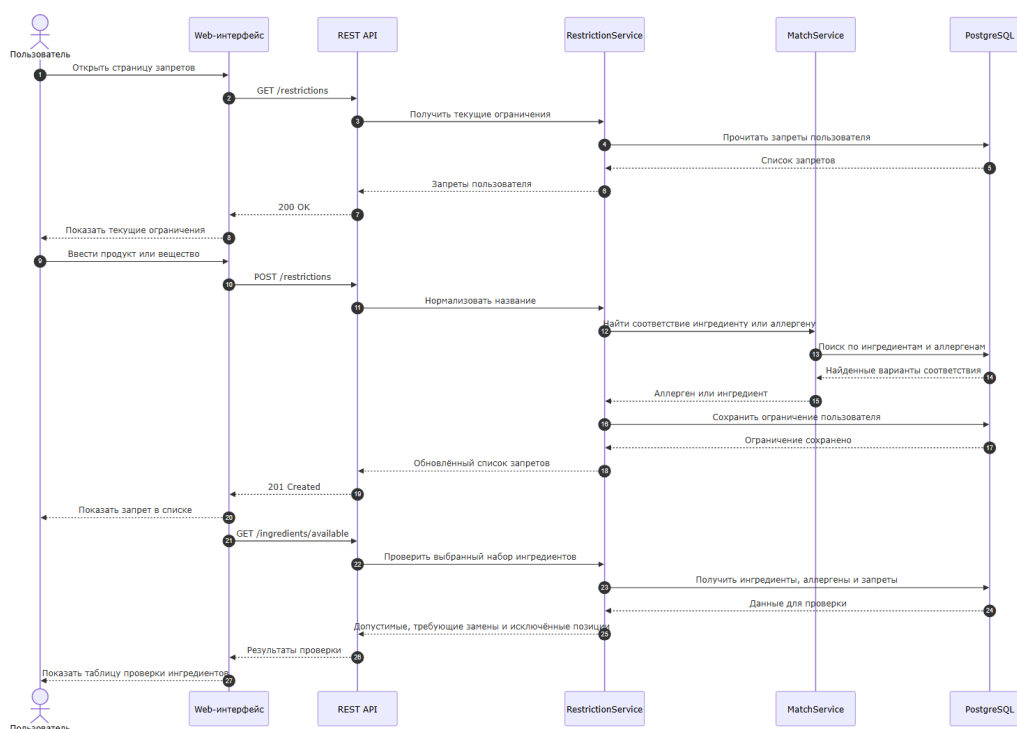


Рисунок 9.3 – Диаграмма последовательности. Управление запретами и аллергенами

Последовательность работы с каталогом и доступными ингредиентами описывает запрос каталога с параметрами фильтрации, отображение карточек,

выбор доступных ингредиентов и сохранение набора через PUT /available-ingredients. Последовательность представлена на рисунке 9.4.

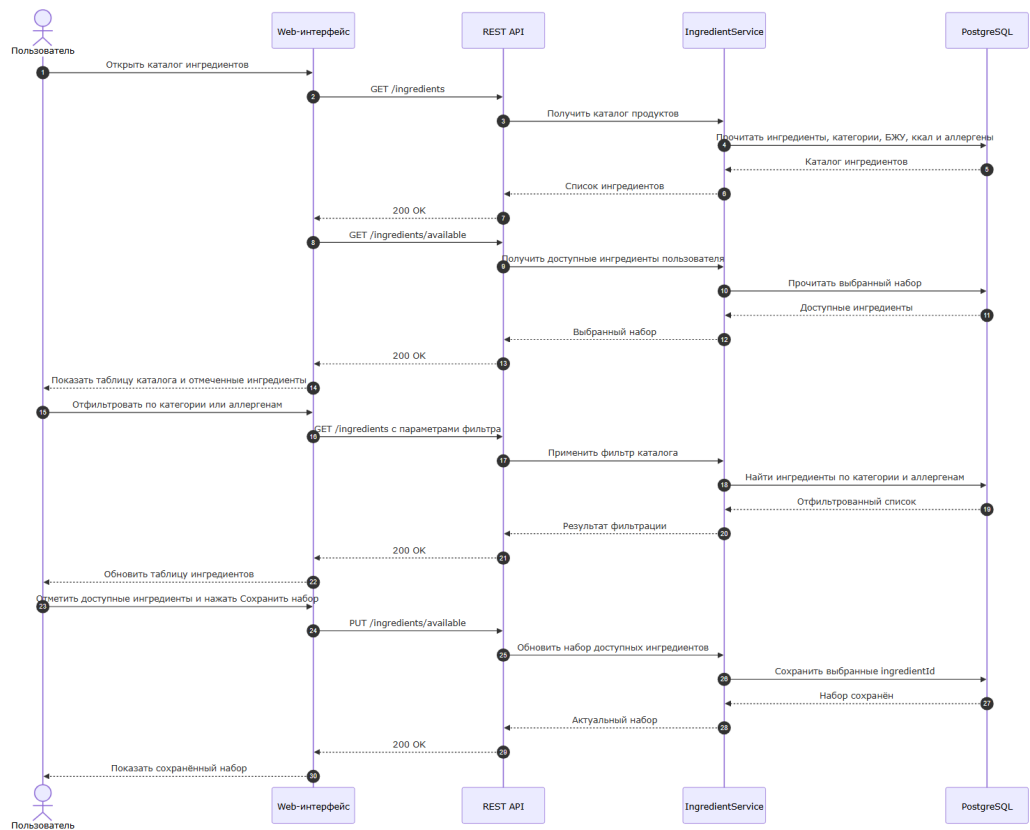


Рисунок 9.4 – Диаграмма последовательности. Каталог и доступные ингредиенты

Последовательность генерации персонализированного рецепта описывает отправку запроса recipes/generate, формирование контекста, обращение к модели генерации, постпроверку результата и возврат пользователю готовых вариантов или причины отказа. Последовательность представлена на рисунке 9.5.

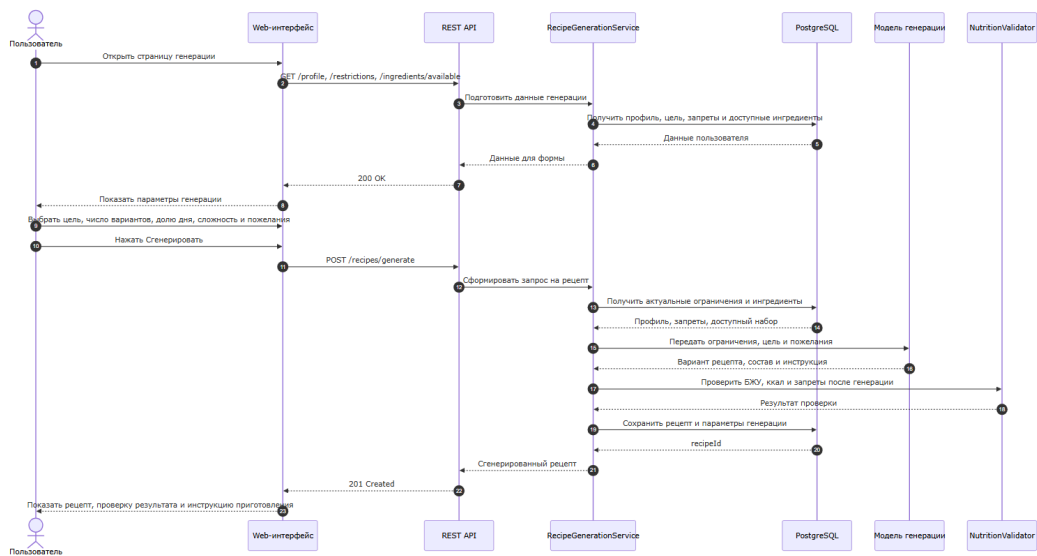


Рисунок 9.5 – Диаграмма последовательности. Генерация персонализированного рецепта

Последовательность работы с историей рецептов и оценкой описывает запрос списка GET /recipes, открытие карточки GET /recipes/{id}, отправку оценки POST /recipes/{id}/rating и сохранение её в recipe_ratings. Последовательность представлена на рисунке 9.6.

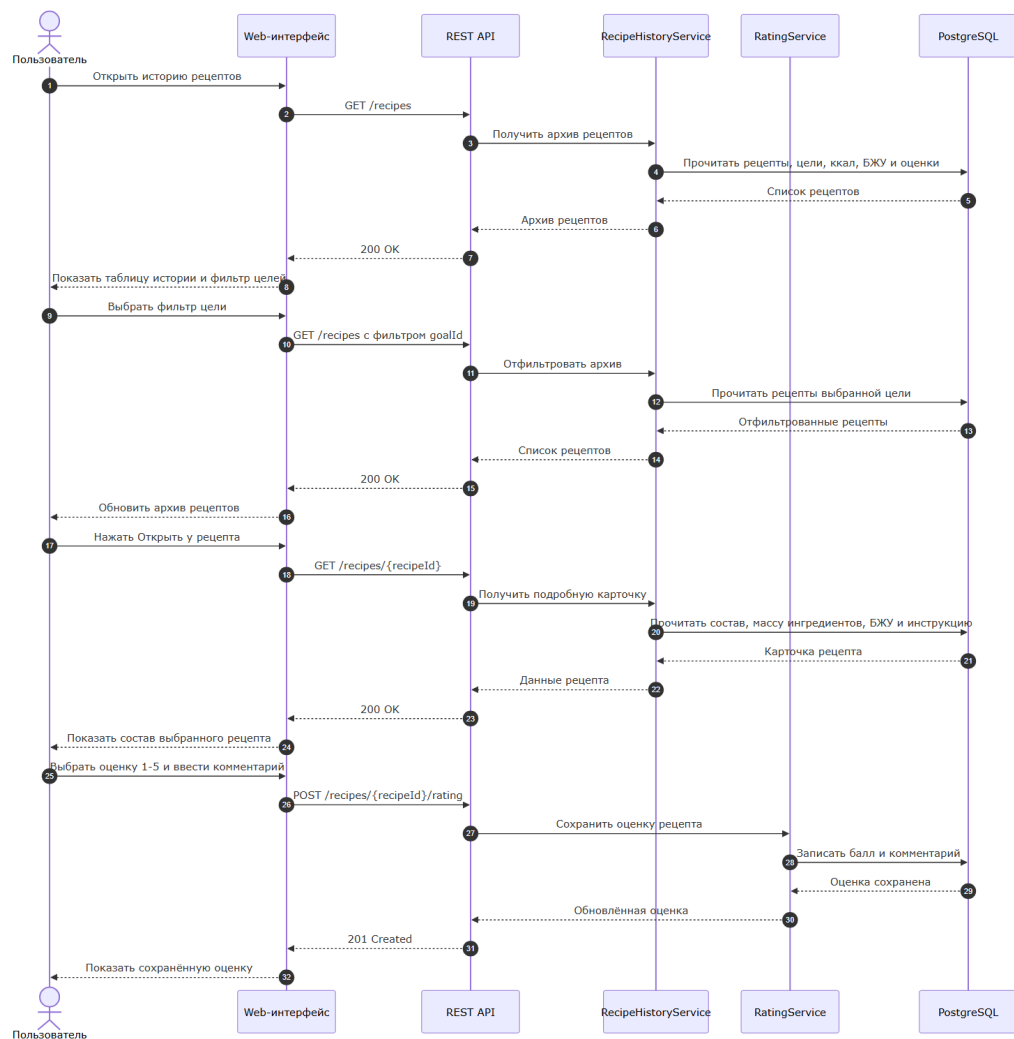


Рисунок 9.6 – Диаграмма последовательности. История рецептов и оценка

Последовательность формирования отчёта о пищевой ценности описывает запрос отчёта за период, агрегацию рецептов, обращение к сервису экспорта и возврат пользователю ссылки на загрузку файла. Последовательность представлена на рисунке 9.7.

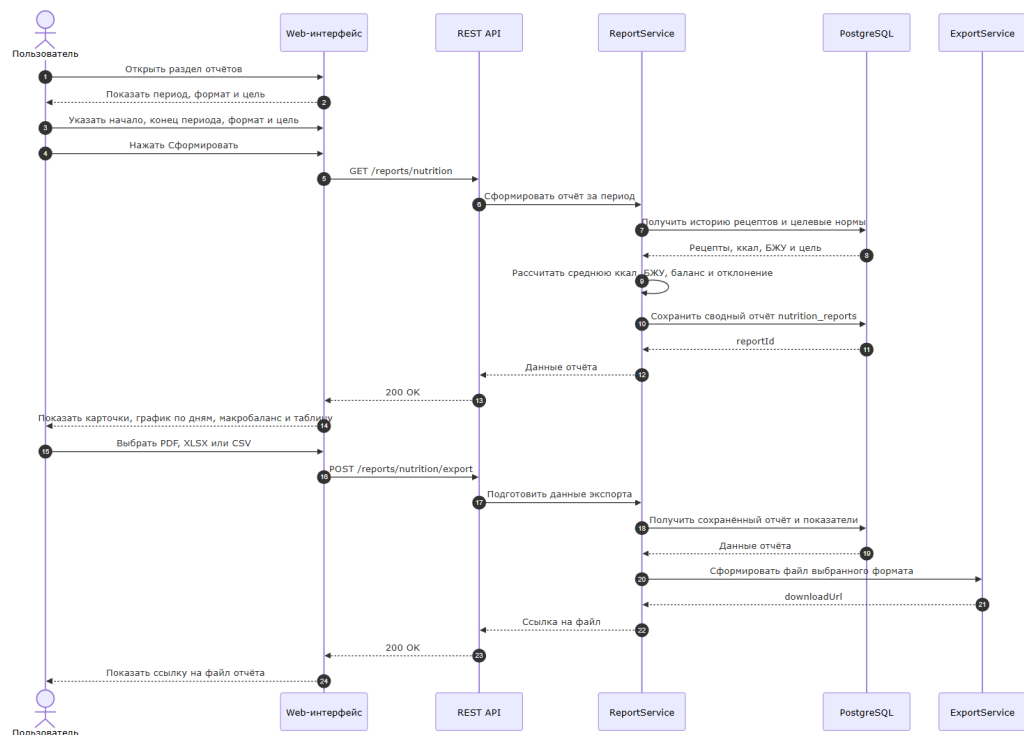


Рисунок 9.7 – Диаграмма последовательности. Отчет о пищевой ценности

Последовательность анализа соответствия рациона цели описывает запрос анализа за период, расчёт отклонений и формирование рекомендаций по приоритету. Последовательность представлена на рисунке 9.8.

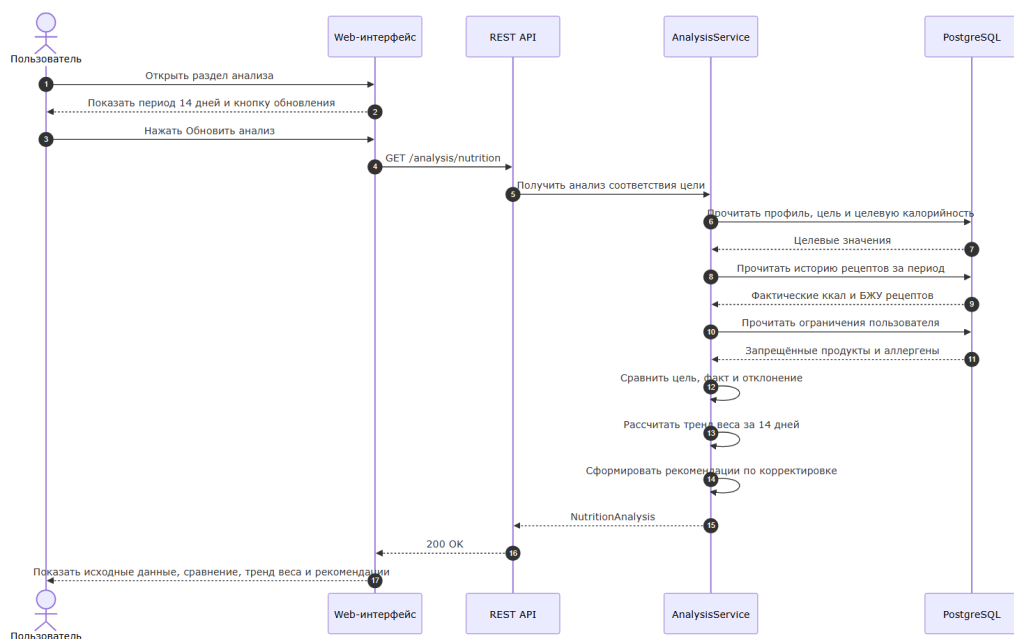


Рисунок 9.8 – Диаграмма последовательности. Анализ соответствия рациона цели

Последовательность администрирования описывает действия администратора по изменению ролей и статусов пользователей, ведению справочников и запуску резервного копирования. Последовательность представлена на рисунке 9.9.

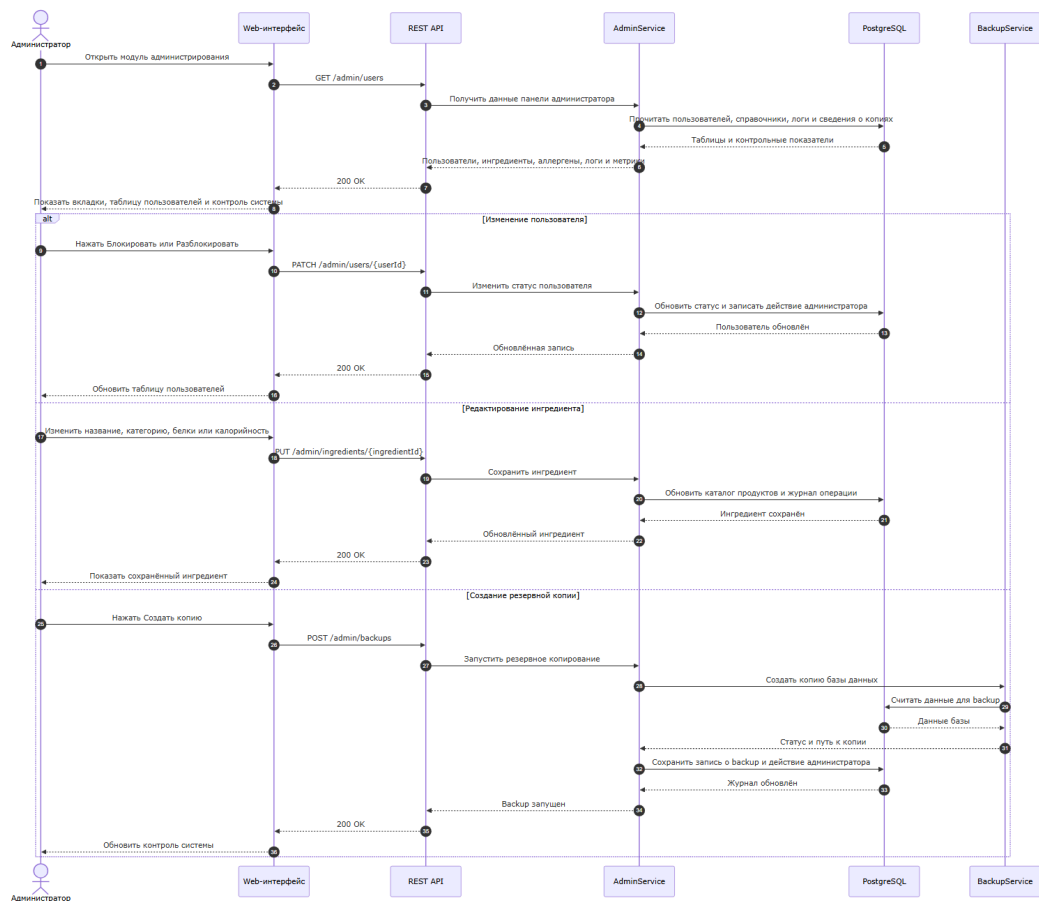


Рисунок 9.9 – Диаграмма последовательности. Администрирование

Проектирование интерфейса

Структура интерфейса отражает переходы между основными разделами личного кабинета: профиль, запреты и аллергии, ингредиенты, генерация рецепта, история, отчёты, анализ и администрирование. Доступ ко всем разделам предоставляется только авторизованному пользователю; административные разделы доступны только пользователям с ролью admin. Модель структуры интерфейса представлена на рисунке 10.1.

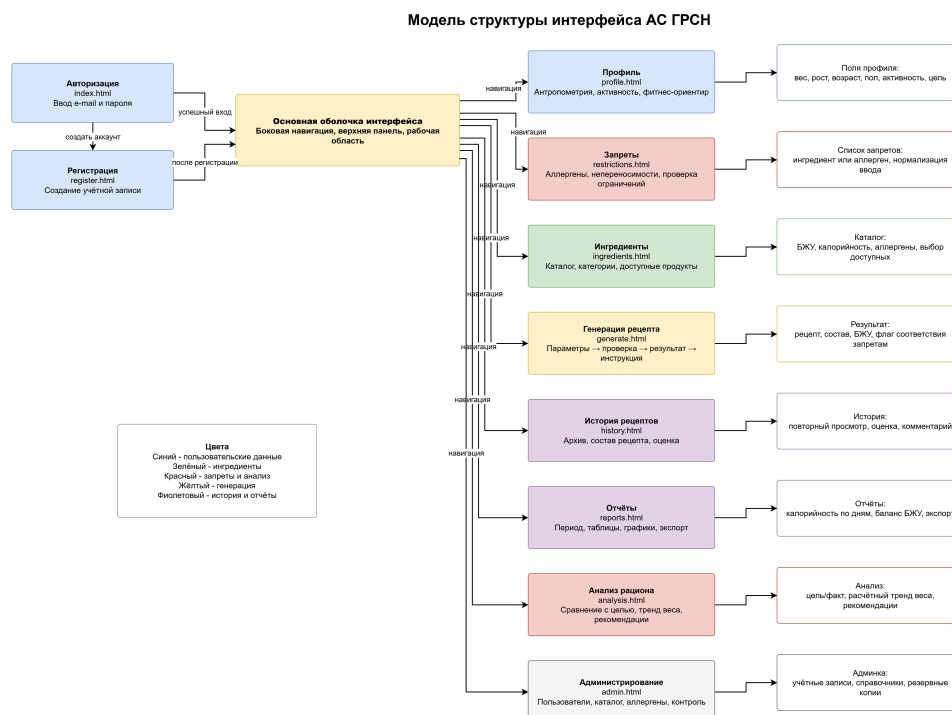


Рисунок 10.1 – Модель структуры интерфейса АС ГРСН

Раздел профиля показывает текущие физические параметры пользователя, выбранный фитнес-ориентир, расчётную целевую калорийность и форму обновления параметров. На странице доступна история замеров. Связан с эндпоинтами profile, profile/parameter-history и goals. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.2.

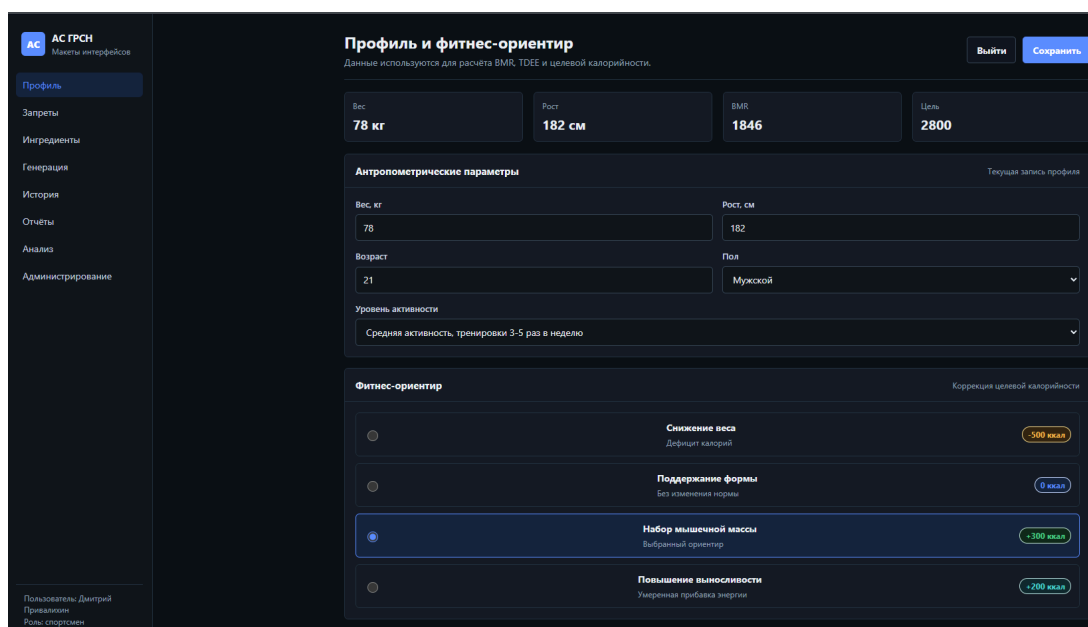


Рисунок 10.2 – Страница «Профиль»

Раздел запретов и аллергенов отображает список индивидуальных ограничений пользователя, форму добавления нового запрета с автоматической нормализацией ввода и сопоставлением со справочниками. Связан с группой restrictions и справочником allergens. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.3.

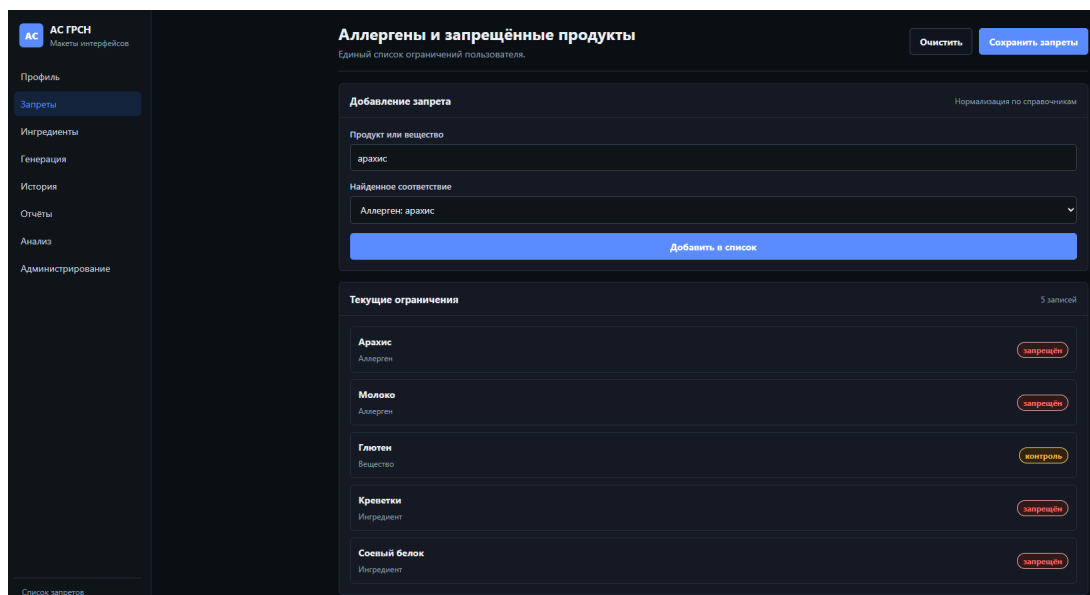


Рисунок 10.3 – Страница «Запреты и аллергены»

Раздел ингредиентов отображает каталог продуктов с фильтрацией по категориям и аллергенам, поиском по названию и форму выбора доступных ингредиентов с указанием количества. Связан с группами ingredients и available-ingredients. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.4.

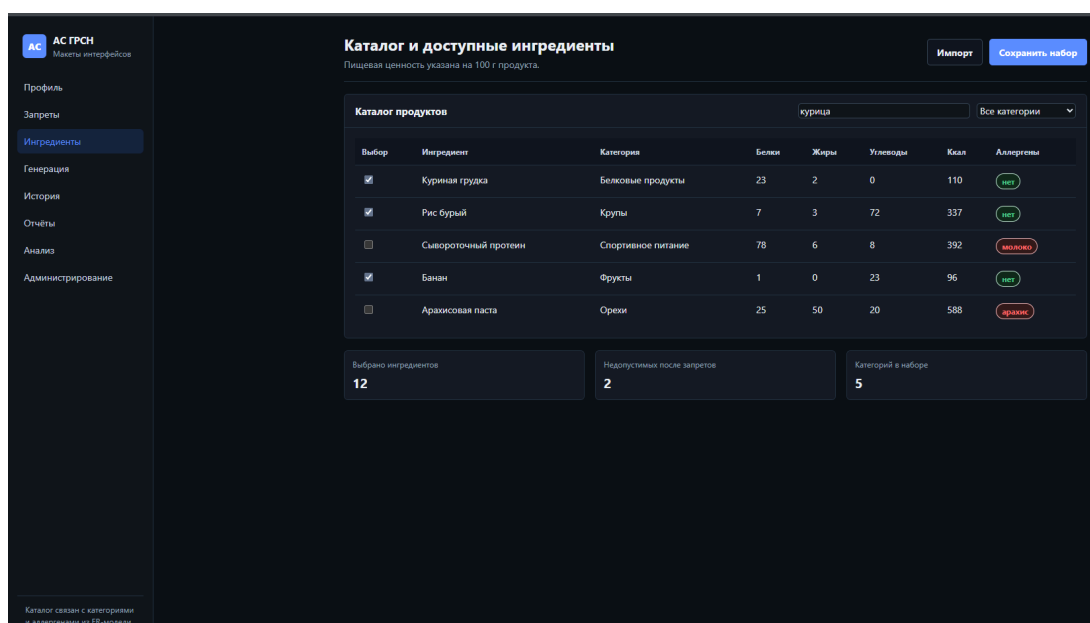


Рисунок 10.4 – Страница «Ингредиенты»

Раздел генерации показывает форму подготовки запроса (фитнес-цель, число вариантов, доля приёма пищи, желаемая сложность, комментарий), кнопку запуска генерации и блок отображения полученных рецептов с раскладкой БЖУ, инструкцией приготовления и причиной отказа в случае неуспеха. Связан с эндпоинтом recipes/generate. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.5.

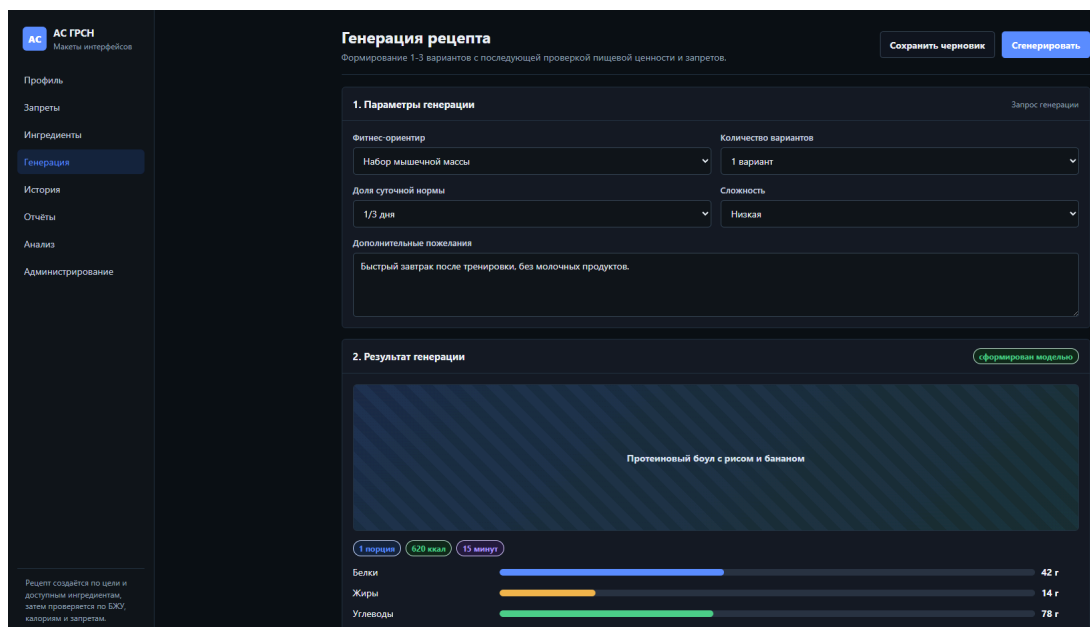


Рисунок 10.5 – Страница «Генерация рецепта»

Раздел истории показывает список ранее сформированных рецептов с фильтрами по дате и цели, карточку выбранного рецепта и форму выставления оценки от 1 до 5 с комментарием. Связан с группами `recipes` и `recipes/{id}/rating`. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.6.

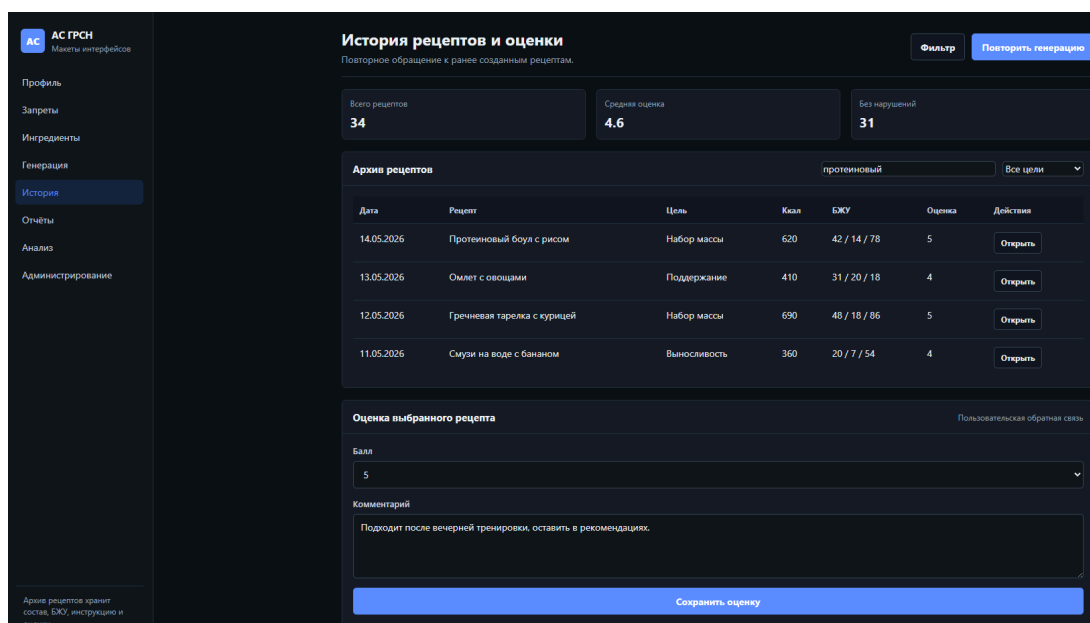


Рисунок 10.6 – Страница «История рецептов»

Раздел отчётов показывает параметры формирования отчёта (период и формат), сводные показатели среднесуточной калорийности и суммарных БЖУ, разбивку по дням и кнопку экспорта в PDF, XLSX или CSV. Связан с группой `reports`. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.7.

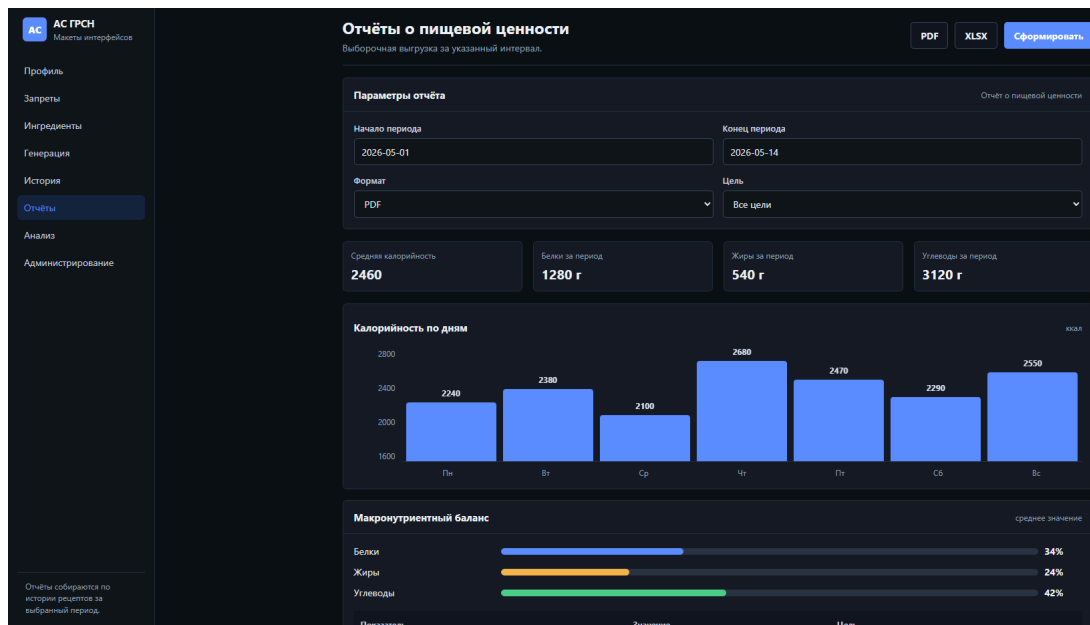


Рисунок 10.7 – Страница «Отчёт о пищевой ценности»

Раздел анализа сравнивает фактический рацион с целевой нормой фитнес-ориентира, отображает отклонения по калорийности и БЖУ, расчётную динамику веса и список рекомендаций с приоритетом. Связан с эндпоинтом analysis/nutrition. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.8.

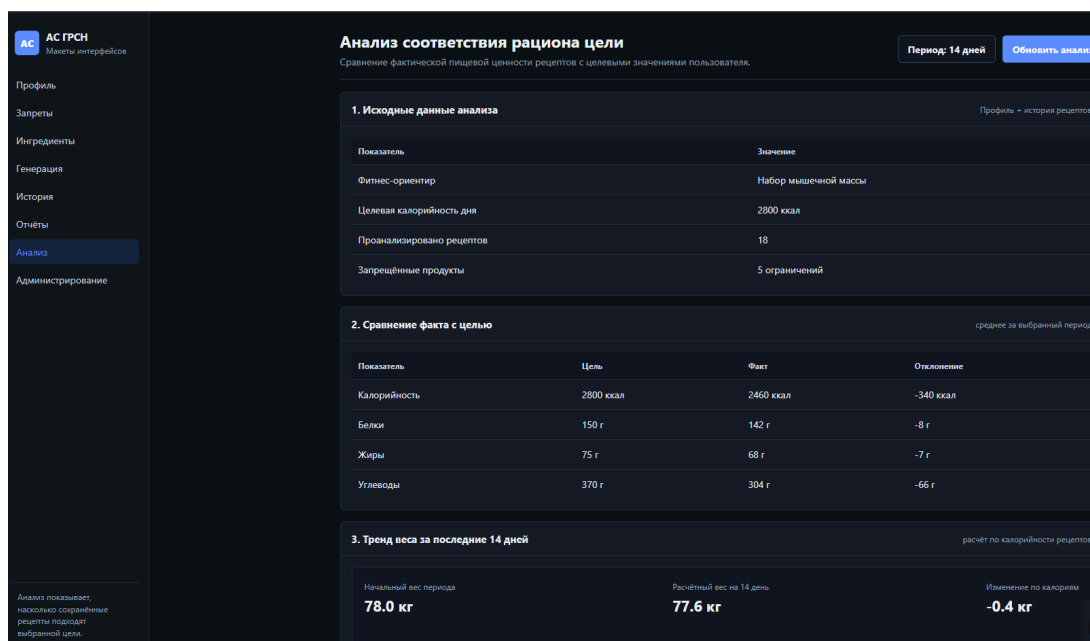


Рисунок 10.8 – Страница «Анализ рациона»

Раздел администрирования предоставляет администратору управление пользователями (роль, статус), редактирование каталога ингредиентов и справочника аллергенов, а также запуск резервного копирования базы данных. Связан с группой admin. Скриншот раздела приведён на рисунке 10.9.

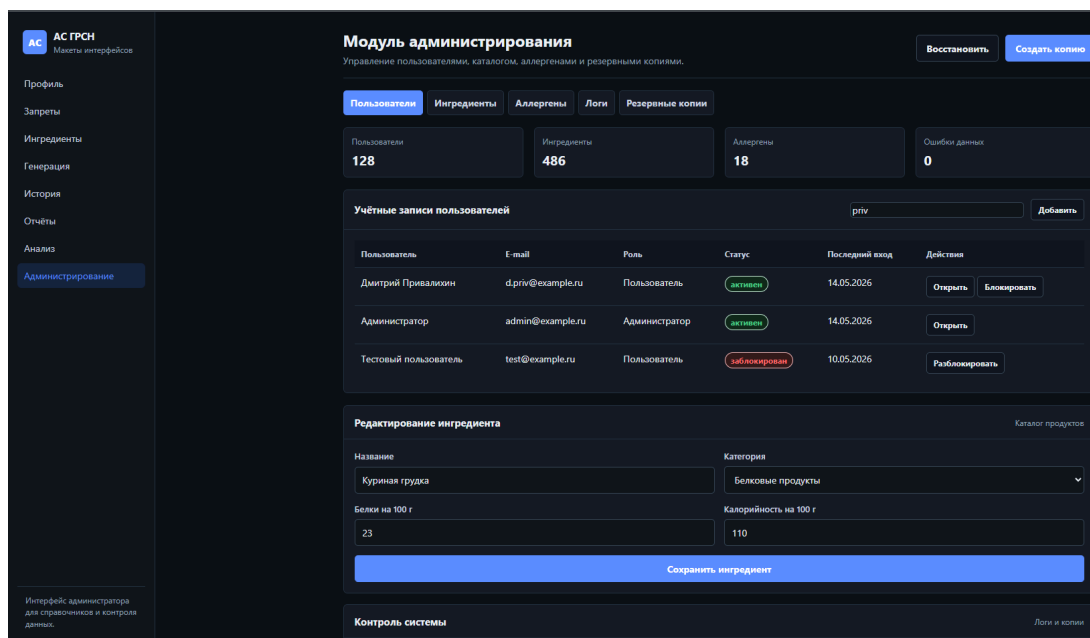


Рисунок 10.9 – Страница «Администрирование»

Требования к безопасности и эксплуатации

Безопасность системы обеспечивается совокупностью организационных и технических мер. Технические меры включают:

- хранение паролей в виде bcrypt-хешей; передача пароля выполняется только по HTTPS;
- аутентификацию по JWT-токенам с ограниченным временем жизни и явным expiresIn;
- ролевое разграничение доступа: операции группы admin доступны только пользователям с ролью admin, операции с пользовательскими данными – только владельцу записи;
- валидацию входных данных как на стороне web-интерфейса, так и на стороне backend API;
- журнализацию событий аутентификации, изменения профиля, генерации рецептов и административных действий.

Организационные меры включают регламент резервного копирования, периодическую сверку справочников НСИ и контроль ролей администраторов. Резервное копирование выполняется автоматически и фиксируется в таблице backups; администратор может инициировать внеплановую копию через эндпоинт POST /admin/backups.

Для эксплуатации системы предусматриваются следующие процессы сопровождения:

- контроль целостности справочников НСИ при добавлении или изменении записей;
- периодическое резервное копирование базы данных с возможностью восстановления;
- ведение журналов действий пользователя и администратора с возможностью аудита;
- проверка входных данных на уровне web-интерфейса и backend API;

- расширение справочников ингредиентов, аллергенов и фитнес-ориентиров без изменения схемы базы данных;
- экспорт отчётов о пищевой ценности в форматах PDF, XLSX и CSV для последующего хранения и анализа;
- мониторинг доступности REST API и базы данных, реакция на инциденты.

Требования к производительности и устойчивости унаследованы из ТЗ: время отклика API на типовых запросах не должно превышать допустимых пределов, а отказ модели генерации не должен приводить к потере уже сохранённых данных пользователя – запрос фиксируется в `recipe_requests` со статусом `rejected` и причиной отказа.

Вывод

В техническом проекте АС ГРСН определены архитектура системы, состав REST API, структура базы данных, нормативно-справочная информация, целевые процессы To-Be, информационные потоки данных, диаграммы последовательности и проект пользовательского интерфейса.

Архитектура построена на трёх уровнях С4-моделирования и реализует трёхзвенную клиент-серверную схему: web-интерфейс, REST API, реляционная СУБД PostgreSQL, дополненные сервисами экспорта и резервного копирования. REST API представлен таблицей 4.2 из 31 эндпоинта в 8 функциональных группах и обеспечивает полное покрытие требований ТЗ. База данных описана последовательно от модели «сущность-связь» до физической схемы и сопровождается справочными данными в виде НСИ. Бизнес-процессы To-Be охватывают все сценарии работы пользователя и администратора и сопровождаются DFD-моделями и диаграммами последовательности. Пользовательский интерфейс представлен 8 разделами личного кабинета и страницей администрирования.

Все проектные решения связаны с требованиями технического задания: модули, API-группы, таблицы базы данных и экраны интерфейса прослеживаются до конкретных функциональных требований ТЗ через таблицу соответствия 2.1. Это обеспечивает реализуемость системы генерации персонализированных рецептов спортивного питания с учётом целей пользователя, доступных ингредиентов и ограничений по аллергии, а также возможность развития и сопровождения системы за счёт расширения справочников НСИ без изменения программного кода.